

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

ASSISTENTE EM PROCESSOS DE GESTÃO

e controle de materiais 4.0

UNIDADE CURRICULAR

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SETOR INDUSTRIAL

FIESC SENAI

SUMÁRIO

Introdução 5

Planejamento e Organização do Trabalho 7

Atividade 1 8

Atividade 2 20

Atividade 3 24

Atividade 4 27

Atividade 5 30

Atividade 6 33

Atividade 7 36

Atividade 9 39

Atividade 9 42

Atividade 10 45

Autoavaliação 51

Conclusão 54

Referências 54

Anexos 62

INTRODUÇÃO

A digitalização do mundo trouxe uma série de mudanças, da forma como trabalhamos à maneira como fazemos compras, por exemplo, e, como não poderia deixar de ser, da forma como fazemos gestão de processos.

Para lidar com um mundo que muda tão rápido, todos os setores e segmentos, incluindo a gestão, precisam transformar uma série de processos que eram realizados na gestão antiga, adaptando-os para a velocidade e agilidade que são tão demandadas atualmente, sem deixar de lado a assertividade e a eficiência.

Nesse sentido, este programa visa à preparação dos jovens para ocupações relacionadas aos serviços administrativos e de controle de materiais em diferentes segmentos, proporcionando uma formação com ênfase em processos digitais, considerando o contexto da economia 4.0.



Assim, a Unidade Curricular que se inicia agora, **Transformação Digital no Setor Industrial**, contempla uma carga horária de **40 horas** e tem como propósito:

Desenvolver capacidades básicas que permitam ao educando compreender as transformações digitais que ocorrem no setor industrial a partir das tecnologias habilitadoras que suportam o avanço tecnológico.

A proposta para desenvolvimento da presente Unidade Curricular está sustentada pela Metodologia SENAI de Educação Profissional, sendo realizada por meio do desenvolvimento de capacidades e a partir da resolução de situações desafiadoras.

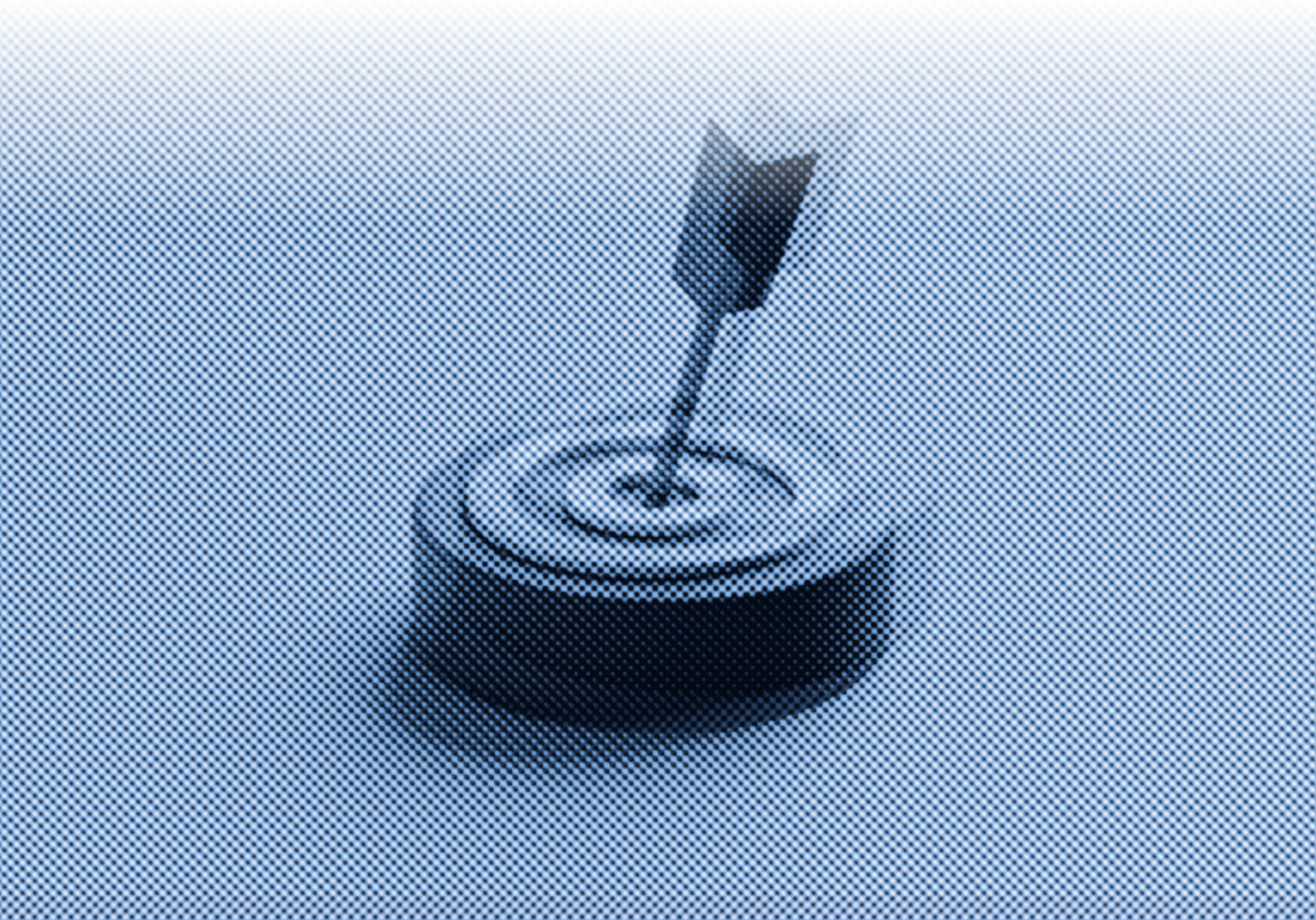
Para tanto, é importante que você, docente, utilize os materiais referenciados e siga as orientações descritas neste Guia do Docente.

Boas aulas!

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Objetivo Geral: Desenvolver capacidades básicas que permitam ao estudante compreender as transformações digitais que ocorrem no setor industrial a partir das tecnologias habilitadoras que suportam o avanço tecnológico.

Carga horária: 40 horas



ATIVIDADE 1

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados à Revolução Industrial, compreendendo os contextos que envolvem a Primeira Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial, a Terceira Revolução Industrial e a Quarta Revolução Industrial.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Provocar os estudantes a falar sobre seus conhecimentos prévios relacionados à Revolução Industrial, questionando-os sobre o que sabem a respeito do tema.

   Caso seja necessário estimular o debate, você pode propor aos estudantes a leitura do seguinte material, também disponível no Anexo 1.



As evoluções no mundo do trabalho

O surgimento das novas tecnologias mudou a forma das empresas trabalharem, assim como a maneira das pessoas se relacionarem. Nesse sentido, é necessário avaliar o impacto das inovações no mercado de trabalho e nas profissões.



Empresas e profissionais que se mantém atualizados têm uma maior probabilidade de obter sucesso. A adoção de sistemas automatizados pode otimizar o tempo de produção, minimizar as falhas de fabricação, assim como reduzir os riscos ocupacionais. A coleta e a análise de dados aliadas à inteligência artificial podem auxiliar no desenvolvimento de novos produtos.

Histórico das revoluções industriais, trabalho, profissões existentes e extintas

Vamos continuar pensando a respeito de todas essas mudanças tecnológicas que vêm nos afetando nos últimos anos e as consequentes mudanças nas profissões e na forma de trabalhar.

Você já deve ter ouvido falar que os trabalhos estão mudando, mas o que realmente isso significa? Vamos entender quais são essas mudanças que estão provocando a transformação e até mesmo a extinção de algumas profissões.



Primeiramente, vamos fazer uma viagem no tempo e entender as transformações que o mercado de trabalho sofreu ao longo dos séculos.

Você se lembra das revoluções industriais? Sim, esse tema tem tudo a ver com o que estamos vivendo hoje em relação ao mercado de trabalho.

Recordando...

Nesta viagem no tempo, estamos antes do ano de 1784, momento em que as produções eram totalmente manuais, ou seja, artesanais, produzidas por famílias em suas próprias casas. Essas produções, por serem artesanais, eram limitadas, pois dispunham de pouca mão de obra e rara ou nenhuma tecnologia, o que afetava diretamente a quantidade de produtos ofertados.

Imagine como era aquela época! Estamos por volta de 1784, momento em que a Europa estava vivendo uma explosão populacional – cidades crescendo descontroladamente, pessoas saindo da zona rural para as cidades, famílias se tornando cada vez mais numerosas. É claro que uma pequena escala de produção (artesanal) não daria conta de suprir as necessidades de toda a população, então precisavam criar algo que agilizasse o processo evolutivo.

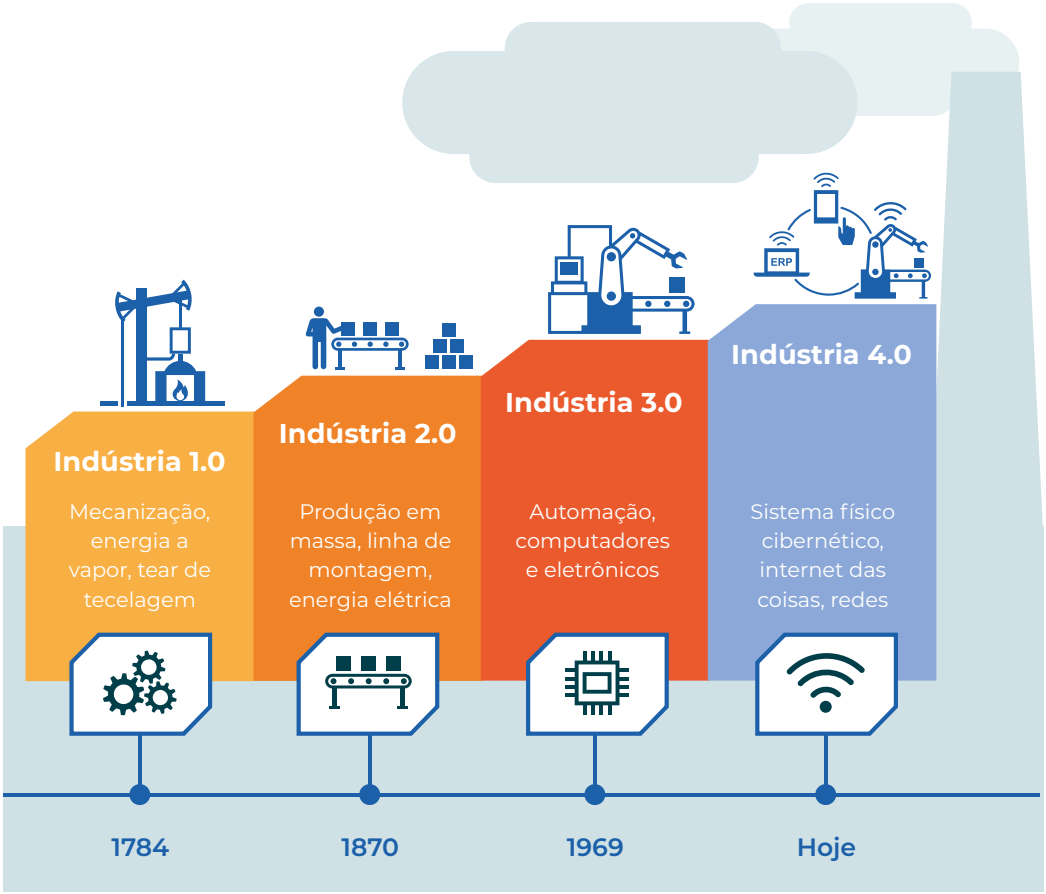
Essa é a grande justificativa tanto da Primeira quanto da Segunda Revolução Industrial. Na Primeira Revolução Industrial, aconteceu a mecanização das produções através das tecnologias a vapor (máquinas a vapor). Já a Segunda Revolução Industrial foi o momento em que esse vapor virou energia elétrica nas linhas de montagem e produção em massa.

Agora sim é possível produzir mais e mais rápido, certo?

Engana-se quem pensa que pararíamos por aí. A vida não para e precisamos evoluir a todo instante. Chegamos à Terceira Revolução Industrial, quando foram criados dispositivos eletrônicos integrados ao controle das máquinas, trazendo maior rapidez, segurança e flexibilidade e expandindo ainda mais a utilização de robôs em linhas de produção.

Na viagem, chegamos à atualidade, à Quarta Revolução Industrial, ou, melhor dizendo, à era da Indústria 4.0, da qual você faz parte.

Hoje, a tecnologia é um dos componentes de nossas vidas. Independentemente da região onde moramos e da área na qual atuamos, vamos interagir com diferentes tecnologias e em graus de inovação também diferentes.

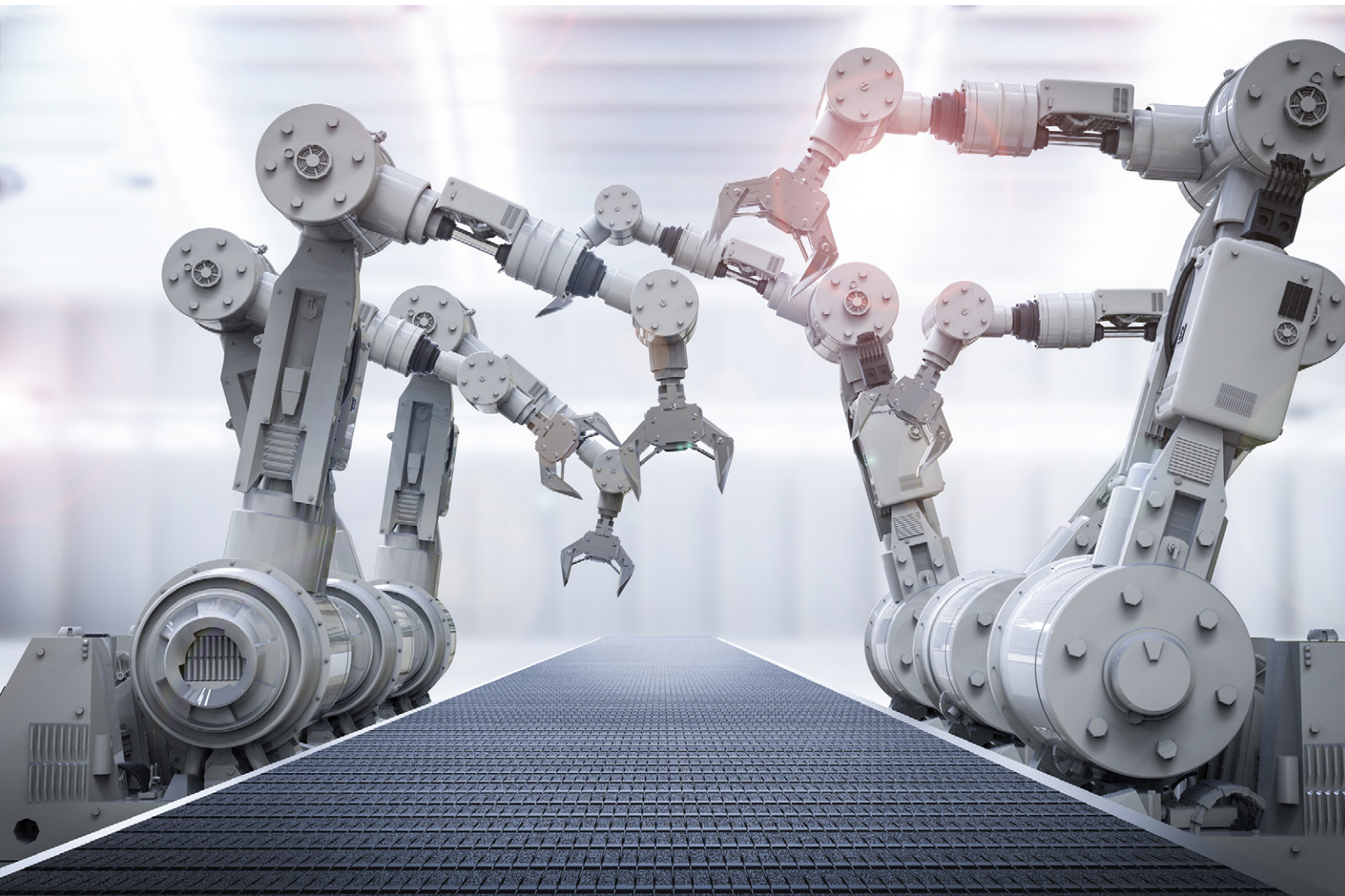


Nesse contexto, você poderia estar se perguntando: Uma nova revolução industrial sempre extingue a anterior? A resposta é não. É importante compreendermos que as revoluções industriais atingem primeiro as empresas voltadas à inovação e, muitas vezes, vão mais lentamente atingindo as demais empresas. Por isso, há sempre e, necessariamente, a convivência entre antigas e recentes tecnologias, e estas apontam para o futuro.

Nessa nova fase, uma das maiores características são as tecnologias habilitadoras, ou seja, um grupo de tecnologias voltadas para a inovação, resolução de problemas através de indústria avançada, materiais especiais e produção inteligente nos diferentes setores produtivos. Enquanto produtos, temos maior especificidade e individualidade, alcançando diferentes grupos de pessoas e satisfazendo as mais diversas necessidades por meio da personalização do processo. Sentimos como se aquele produto ou serviço tivesse sido feito sob medida para nós mesmos.

E como a Indústria 4.0 está fazendo isso? Através da nanotecnologia e fotônica, robôs autônomos, manufatura aditiva (impressão 3D), simulação digital, integração de diversos sistemas.

Para corresponder a essa nova realidade, algumas profissões estão se transformando (algumas até sendo extintas).



Conheça algumas das profissões que já estão quase em extinção ou já não existem mais:

Despertador humano	Pessoa que andava pelas ruas batendo em portas e janelas para acordar as pessoas.
Arrumador de pinos de boliche	Antes de existir a automatização de reposição de pinos de boliche, esse processo era manual.
Caçador de ratos	Na Europa, houve um tempo em que era comum as pessoas trabalharem na atividade de caçador de ratos.
Telefonistas	Teve um tempo em que, para se fazer uma chamada telefônica, era preciso falar com uma telefonista em uma central para que a conexão fosse feita manualmente.
Telegrafista	O Código Morse era a forma mais simples de se transmitir mensagens a longa distância quando a transmissão de voz ainda não era possível. O aparelho que recebia e transmitia tais códigos era chamado de “telégrafo”.

Você sabe o porquê dessas profissões terem sumido do mapa? – Porque não temos mais necessidade da sua existência.

Atualmente, já temos venenos para matar os ratos, centrais telefônicas que atendem e encaminham as ligações de forma autônoma, máquinas que recolhem e recolocam automaticamente os pinos do boliche. A tecnologia foi evoluindo e tomando o espaço do trabalho humano em certos contextos.

Você já pensou que estamos vivendo num momento importante da história mundial? A Quarta Revolução Industrial já é uma realidade, com avanço das tecnologias em velocidade jamais vista anteriormente e trazendo consigo mudanças nas relações de trabalho e na vida das pessoas. O surgimento da internet contribui para a interligação de diversas tecnologias, possibilitando a flexibilidade da cadeia produtiva, combinando máquinas e sistemas digitais.

Tendências do mundo do trabalho: novas carreiras, novas demandas

A Quarta Revolução Industrial já é uma realidade, é só olharmos ao nosso redor e percebermos o quanto as novas tecnologias estão presentes em nosso cotidiano, facilitando a nossa vida e mudando as relações. Um dos exemplos são os novos modelos de comunicação que estão mudando nossa forma de relacionamento com as pessoas, tornando as relações muito mais virtuais do que presenciais. Observe como as ferramentas de comunicação instantânea (WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, GTalk, Hangouts, Skype, Allo, entre outras) fazem parte do seu dia, substituindo o contato presencial e, em muitos casos, permitindo agilidade por meio de áudios e vídeos.



As relações de trabalho também mudaram. O uso do smartphone no local de trabalho que, em alguns casos, era considerado um problema, pode ter se tornado a solução, facilitando a comunicação entre os membros da equipe de trabalho e mesmo com os clientes. Além disso, acaba reduzindo os custos com ligações telefônicas, por exemplo.

As ferramentas de comunicação também auxiliam na condução de reuniões virtuais, nas quais é possível o compartilhamento de telas em tempo real e a interação com diversos profissionais em diferentes locais.

Paralelamente a todas essas vantagens das novas tecnologias, é preciso estar atento aos possíveis transtornos advindos do seu uso indevido, como as piadas, fotos e vídeos inadequados ao ambiente profissional e que desviam a atenção do colaborador. Dessa forma, é preciso que os usuários das ferramentas de comunicação instantânea estejam conscientes dos objetivos de cada grupo e avaliem o conteúdo das informações sempre antes de enviar.



Os modelos de negócio também estão mudando e interferindo diretamente na vida das pessoas e nas formas de relacionamento. Compare as formas de hospedagem que as pessoas utilizavam há 10 anos e o que acontece agora. Quantas pessoas utilizam o Airbnb hoje? Antes do surgimento do Airbnb, a maioria das pessoas se hospedava em hotéis, pagando um alto valor. Atualmente, é possível se hospedar com segurança e conforto na casa das pessoas, pagando um preço justo por essa hospedagem. O modelo de negócio relacionado à locomoção das pessoas também mudou. Basta observar a redução na frota de taxis em detrimento do crescimento do uso de aplicativos de locomoção, como Uber, Cabify, entre outros.

Além desses, para facilitar a vida das pessoas que utilizam outros meios de locomoção, surgiram os aplicativos que indicam os horários e a localização do transporte coletivo em tempo real, assim como sugerem outras possibilidades de locomoção e os percursos ideais para cada alternativa.

E na sua vida, o que mudou com o surgimento das novas tecnologias?

2. Oriente os estudantes a ler o texto a seguir, também disponível no Anexo 2, respondendo aos questionamentos individualmente e, depois, compartilhando as respostas com a turma toda.

REFLEXÃO

Você consegue perceber o quanto sua vida mudou nos últimos 10 anos? Que tipo de mudanças ocorreram? Como você avalia essas mudanças, elas facilitaram ou dificultaram sua vida?

Reflita a respeito dos seguintes aspectos:

- Como você se comunicava com as pessoas que estavam distantes de você? Quanto tempo demorava para receber a resposta? Quais eram os riscos de você perder o número de telefone de um colega e nunca mais conseguir retomar o contato?
- Quando precisava de uma informação nova, quais recursos utilizava? Quanto tempo essa busca costumava demorar?
- Quando você queria assistir a um filme que não estava passando na televisão, o que você fazia?
- Que meios de locomoção você utilizava?
- O que você costuma fazer hoje que não fazia há 10 anos?

Aproveite essas reflexões e perceba o quanto as inovações tecnológicas interferiram na maneira de lidar com as necessidades do cotidiano e na forma de se relacionar com as pessoas. O que mudou na sua vida depois da utilização das ferramentas de comunicação instantânea? Ficou mais fácil ou mais difícil de se comunicar com as pessoas? E os aplicativos de locomoção, como afetaram sua vida?

3. Após as reflexões a respeito das revoluções industriais e seus impactos em nossas vidas, questione os estudantes a respeito do que conhecem sobre a produção de calçados. Estimule-os a relatar como eles acham que essa produção evoluiu ao longo da história.

4. Depois das reflexões a respeito da produção de calçados ao longo da história, peça-lhes que realizem uma pesquisa a esse respeito e registrem os resultados. Oriente-os para que, ao final da pesquisa, compartilhem os resultados com a turma toda.

5. Ainda usando a produção de calçados para exemplificar a evolução no setor industrial, mostre aos estudantes como é feita a personalização virtual de um tênis, demonstrando que, através das tecnologias habilitadoras, a Indústria 4.0 pode proporcionar ao consumidor produtos sob medida. Apresente o material disponível no link https://www.nike.com/nike-by-you.

6. Estimule os estudantes a pesquisar a respeito das mudanças tecnológicas no setor industrial, organizando a criação de um mural virtual e posterior debate sobre os impactos das inovações tecnológicas no cotidiano da sociedade.



DICA

O mural virtual pode ser construído utilizando as seguintes ferramentas tecnológicas educacionais: Padlet (board); Google Jamboard; Canva.



MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Texto: **As evoluções no mundo do trabalho**, Anexo 1.
- Texto: **Reflexão**, Anexo 2.
- Acesso ao site: **https://www.nike.com/nike-by-you**

ATIVIDADE 2

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes conhecimentos relacionados à Transformação Digital, envolvendo seus princípios, a mentalidade digital e o futuro do emprego.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

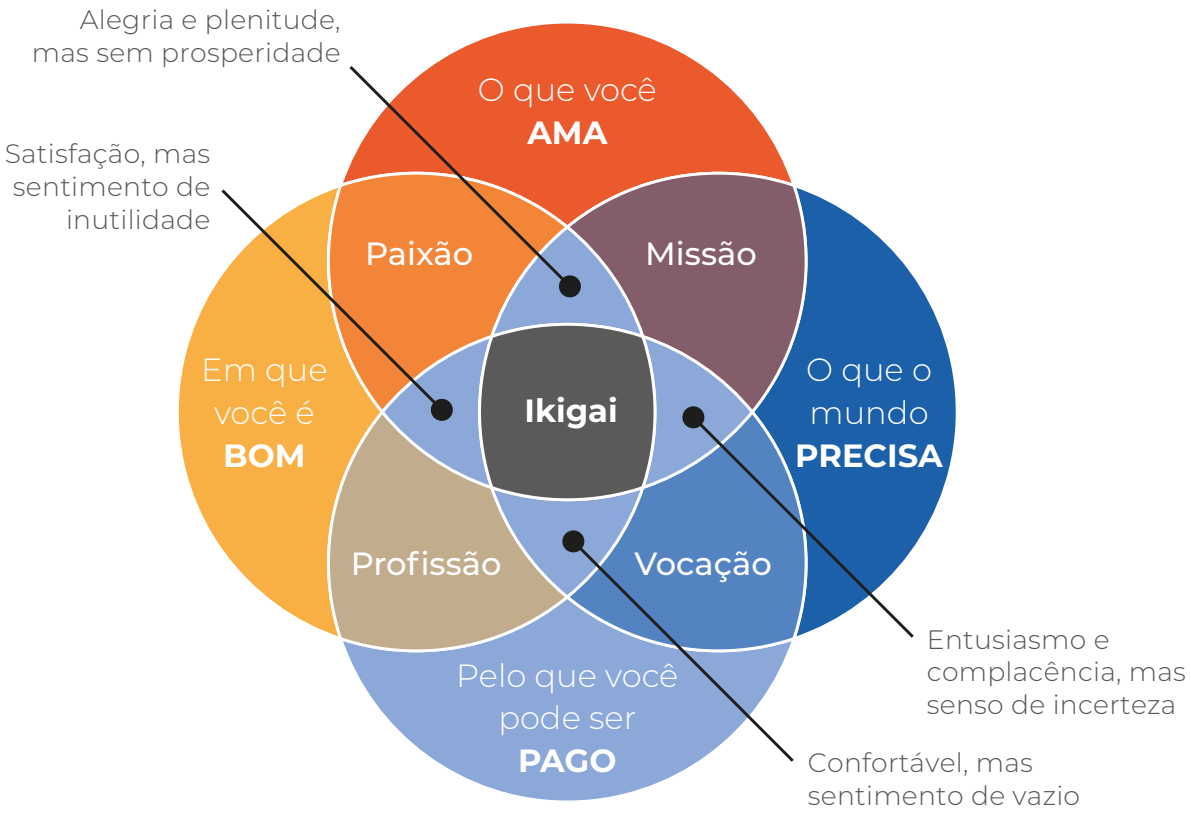
1. Para realização da atividade, você deverá primeiramente identificar com os estudantes o setor econômico da empresa na qual atuam, propondo uma pesquisa, caso seja necessário.
2. Orientar os estudantes a, individualmente, pesquisar sobre o setor de sua indústria, a participação (%) e a relevância em seu Estado.
3. Após a pesquisa individual, orientar que formem equipes de, no máximo, 4 integrantes. Cada estudante deverá apresentar sua pesquisa para os demais componentes do grupo em, no máximo, três minutos. Após todos apresentarem, deverão escolher uma das indústrias (setor) que possui maior potencial diante dos processos de Transformação Digital e aprofundar a pesquisa a respeito da indústria e dos processos produtivos.
4. Após o estudante identificar o setor e a relevância da sua indústria no mercado de trabalho, chegou a hora de refletir a respeito de como essa empresa pode contribuir com o mundo, partindo dos seus propósitos, da visão e missão. Para essa

atividade, é essencial explicar aos estudantes o conceito de Ikigai, propondo a criação do Ikigai da empresa selecionada pela equipe.

5. Para explicar aos estudantes o que é e como se constrói o Ikigai, você pode usar como base a mandala proposta no link https://g1.globo.com/como-sera/noticia/2019/03/16/faca-a-sua-mandala-do-ikigai.ghtml.

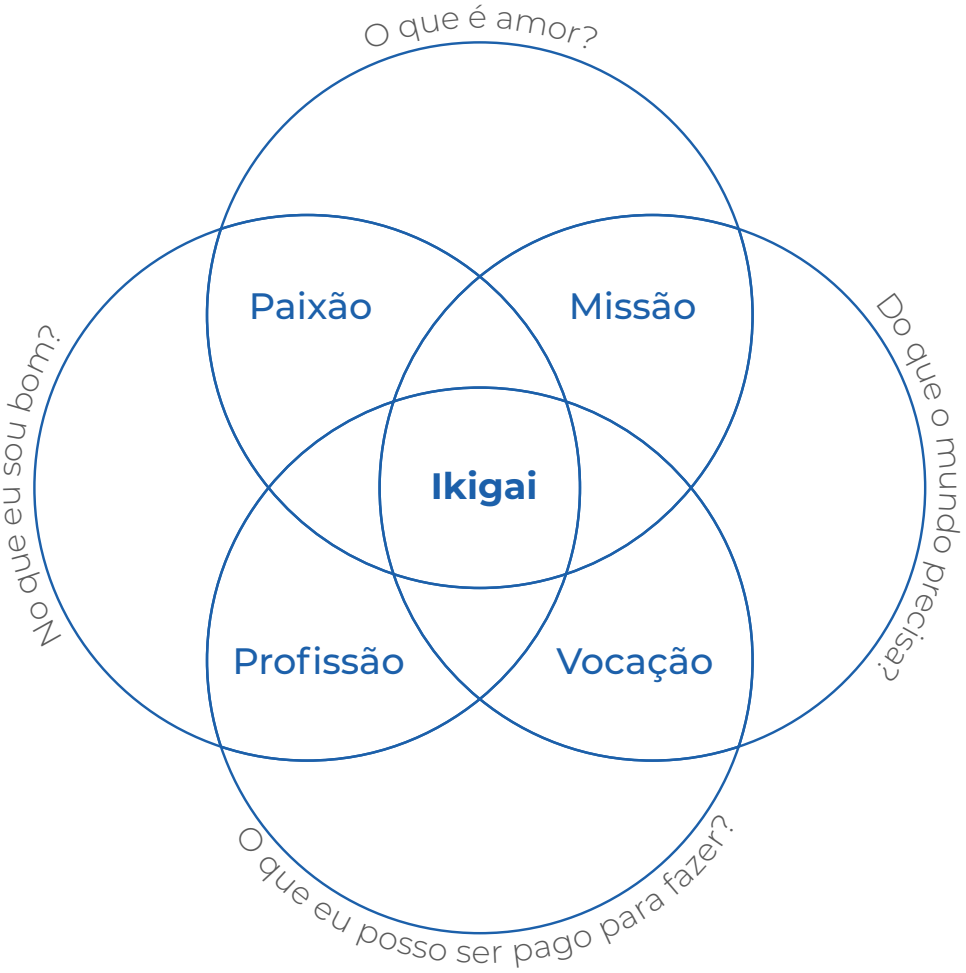
6. Após explicar aos estudantes o conceito, proponha o seguinte modelo de Ikigai, Anexo 3, para que os estudantes construam o da sua empresa, preferencialmente na plataforma Miro. Aproveitar a ocasião para relembrar, junto aos estudantes, conceitos relacionados à utilização da plataforma.

Ikigai | Um conceito japonês que significa "uma razão para ser"



Encontre seu **Ikigai**

"Razão para viver"



7. Após cada estudante construir o Ikigai da sua empresa, proponha que eles compartilhem o resultado da sua construção com outras equipes em salas simultâneas. Caso não haja a possibilidade de divisão em salas simultâneas e havendo tempo disponível, solicite aos estudantes que apresentem os seus Ikigais à turma toda.

8. Para finalizar a atividade, aproveite para reforçar a importância de todos pensarem o seu próprio Ikigai, sugerindo que os estudantes façam esse exercício.

ATENÇÃO

Se houver disponibilidade de tempo, orientar os estudantes a construir o seu próprio Ikigai, que servirá de subsídio para a atividade de construção do projeto de vida e carreira ao final do Módulo.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Acesso aos seguintes sites e plataformas:

- https://g1.globo.com/como-sera/noticia/2019/03/16/faca-a-sua-mandala-do-ikigai.ghtml
- https://sites.google.com/sc.senai.br/caed/tutores/ferramentas-educacionais
- Plataforma Miro
- Modelo de Ikigai, Anexo 3.



ATIVIDADE 3

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes conhecimentos relacionados à Inteligência Artificial, onde ela está e como ela pode nos ajudar.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Inicie a aula estimulando os estudantes a refletir a respeito da inteligência artificial e de que forma ela já está presente na vida de todos nós, lembrando que Alexa, Ok Google, Siri e Cortana são assistentes virtuais que muitas pessoas já utilizam em seu cotidiano. Solicite aos estudantes que possuírem smartphone e já usarem as assistentes virtuais que demonstrem aos demais colegas da turma como essa tecnologia funciona.



2. Após a discussão e demonstrações das assistentes virtuais utilizadas pelos estudantes, oriente-os a assistir ao vídeo “Inteligência Artificial e o Chatbot do Além”, disponível em: https://youtu.be/iy94btJVtCE.

3. Após o vídeo, proponha um debate a respeito dos temas apresentados, incluindo o funcionamento do modelo de aprendizado de máquina, a possibilidade de geração de fake news e os limites necessários para evitar o mau uso das ferramentas virtuais

4. Depois de proporcionar que os estudantes sejam capazes de compreender diferentes aplicações da IA, instrua-os para que, a partir do uso de assistentes virtuais, façam uma pesquisa para identificação do que significa o termo persona, investigando o que é uma persona e qual a importância de se criar um mapa de empatia, Anexo 4.

5. Após a pesquisa, oriente os estudantes a, nas equipes definidas na aula anterior, retomar a atividade do Ikigai (feita na aula anterior) para, a partir do setor industrial escolhido na aula anterior, revisitar a seguinte pergunta: Como sua indústria se insere no elemento “o que o mundo precisa”, proposto no Ikigai?

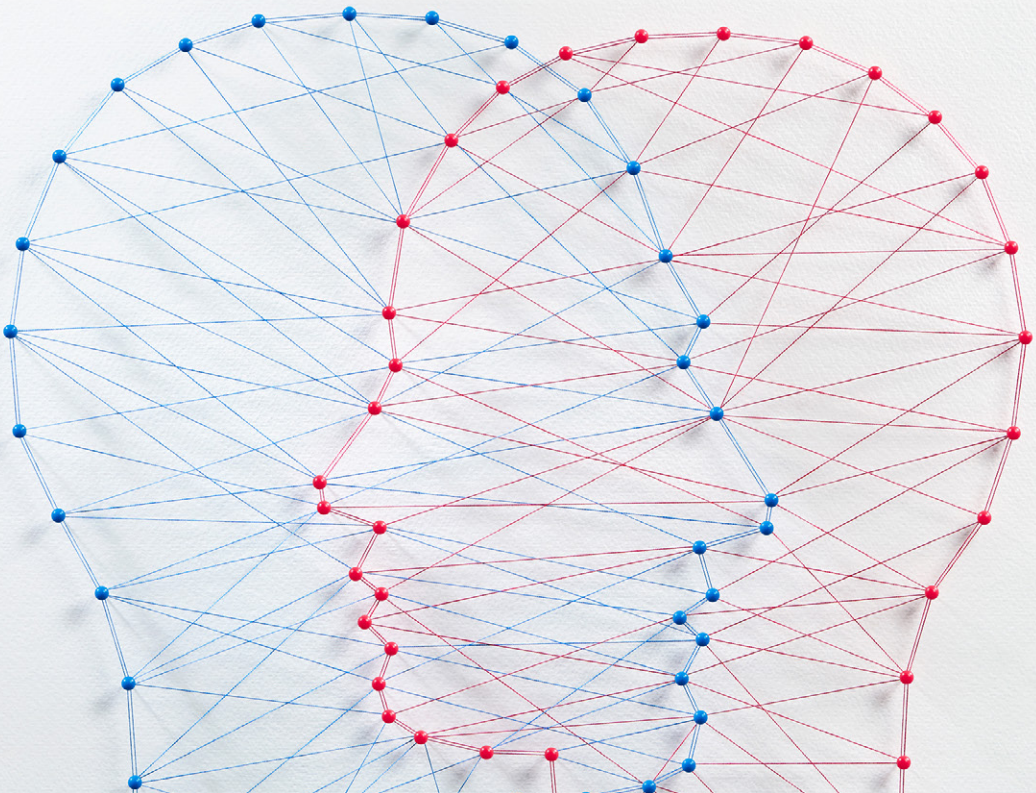
6. A partir da compreensão do papel do setor industrial escolhido e do impacto que ele proporciona na vida das pessoas, os estudantes deverão identificar qual o melhor público-alvo/consumidor do setor industrial, que será a persona.

7. Orientar os estudantes a construir o mapa da empatia para identificar os sentimentos, dores e necessidades do público-alvo escolhido.

8. Após o compartilhamento dos mapas de empatia, estimule o debate a respeito do que os estudantes aprenderam ao pesquisar e construir os mapas de empatia, estimulando-os a identificar a importância do mapa de empatia no desenvolvimento de novos produtos e na definição de estratégias de marketing, por exemplo.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Vídeo “Inteligência Artificial e o Chatbot do Além”, disponível em: https://youtu.be/iy94btJVtCEhttps://youtu.be/iy94btJVtCE.
- Modelo do Ikigai utilizado na atividade anterior, Anexo 3.
- Link do site do gerador de personas: https://www.geradordepersonas.com.br/
- Modelo de Mapa de Empatia, Anexo 4.



ATIVIDADE 4

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes conhecimentos relacionados à Computação em Nuvem, explorando o que é computação em nuvem, modelos de serviço, modelos de implantação de nuvem, a nuvem na indústria avançada e computação em nuvem na prática.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Para iniciar a atividade, faça a apresentação de uma breve evolução da computação até chegar ao conceito de nuvem.

DICA

Para conhecer mais a respeito do assunto e subsidiar sua explanação aos estudantes, você poderá usar como base os seguintes materiais:

- "História da computação em nuvem: como surgiu a *cloud computing*?", disponível em: **https://www.ipm.com.br/blog/administracao-geral/historia-da-computacao-em-nuvem-como-surgiu-a-cloud-computing/.**
- "A História e o Futuro da Computação em Nuvem", disponível em: **https://www.dell.com/learn/br/pt/brbsdt1/sb360/social_cloud.**

2. Oriente os estudantes a buscar exemplos de onde vemos a computação em nuvem fazendo parte de nosso dia a dia, incluindo a pesquisa a respeito de streaming (Netflix, em especial) e xCloud (games pela nuvem). Eles poderão fazer pesquisas usando os recursos disponíveis.

3. Após as pesquisas, e partindo dos exemplos identificados pelos estudantes, estimule o debate a respeito das vantagens e desvantagens da computação em nuvem: quais os impactos dessa tecnologia na sociedade, na vida das pessoas, no meio ambiente etc.

4. Ainda nas mesmas equipes das aulas anteriores, resgatando o setor industrial escolhido e o mapa de empatia construído, os estudantes deverão dar os primeiros passos para definir um produto inovador que esteja relacionado ao setor industrial, estabelecido previamente pela equipe, e que atenda a uma necessidade da persona usada no mapa de empatia. Para tanto, os estudantes devem realizar uma pesquisa para investigar tudo o que envolve e afeta a ideação, além de analisar se já existe concorrência, realizando as seguintes entregas:

   a) Preencher a Matriz dos 5 Porquês para identificar uma proposta que represente efetivamente um problema.



DICA

Para que os estudantes consigam usar a Matriz dos 5 Porquês, faça uma breve explanação a respeito da ferramenta, apresentando um exemplo, que pode ser o que está disponível no Anexo 5.

b) Hospedar a pesquisa em alguma plataforma na nuvem. O link deverá, preferencialmente, ser inserido na Miro.

5. Após as pesquisas e construções, orientar os estudantes a compartilhar com a turma os materiais desenvolvidos.

6. Finalizar a atividade estimulando o debate a respeito das descobertas e construções de cada equipe.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Texto “História da computação em nuvem: como surgiu a *cloud computing*?”, disponível em: **https://www.ipm.com.br/blog/administracao-geral/historia-da-computacao-em-nuvem-como-surgiu-a-cloud-computing/.**
- Texto “A História e o Futuro da Computação em Nuvem”, disponível em: **https://www.dell.com/learn/br/pt/brbsdt1/sb360/social_cloud.**
- Exemplo da matriz dos 5 Porquês, Anexo 5.



ATIVIDADE 5

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes conhecimentos relacionados a Tecnologias Habilitadoras (internet das coisas (IoT) e sua definição; tecnologias que viabilizam a IoT; a IoT na indústria avançada; e a IoT na prática) e Integração de Sistemas (sistemas integrados: verticalização e horizontalização, verticalização integrada, ciclo do produto na fábrica, integração de sistemas na indústria avançada).

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Inicie a atividade contextualizando a respeito de internet das coisas, apresentando o vídeo “Internet das coisas: no futuro, tudo será conectado”, disponível em: https://youtu.be/hJw-Zpq-6jmI.

2. Após o vídeo, estimule os estudantes a debater a respeito do que aprenderam sobre a internet das coisas, observando o quanto já existem itens que fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Oriente os estudantes a pesquisar e refletir sobre as vantagens da utilização da internet das coisas tanto na vida das pessoas quanto nos processos industriais.

3. Estimule os estudantes a conhecer o conceito de IoT a partir de exemplos que estejam próximos de sua realidade, tanto na vida pessoal quanto na indústria onde está inserido, abordando, nesse segundo caso, conceitos da integração de sistemas, estimulando a pesquisa:

   a) Conexões: o que está conectado no quê?

   b) Cases da IoT: do mercado residencial ao industrial.

   c) IoT invisível: o que você controla remotamente? Busca de cases.

   d) Quais são as tecnologias que viabilizam a IoT? Qual a importância da rede 5G nesse processo?

   e) Integração de sistemas: a IoT na indústria – Como os conceitos de verticalização e horizontalização se aplicam, ou se aplicariam, na empresa onde você atua?

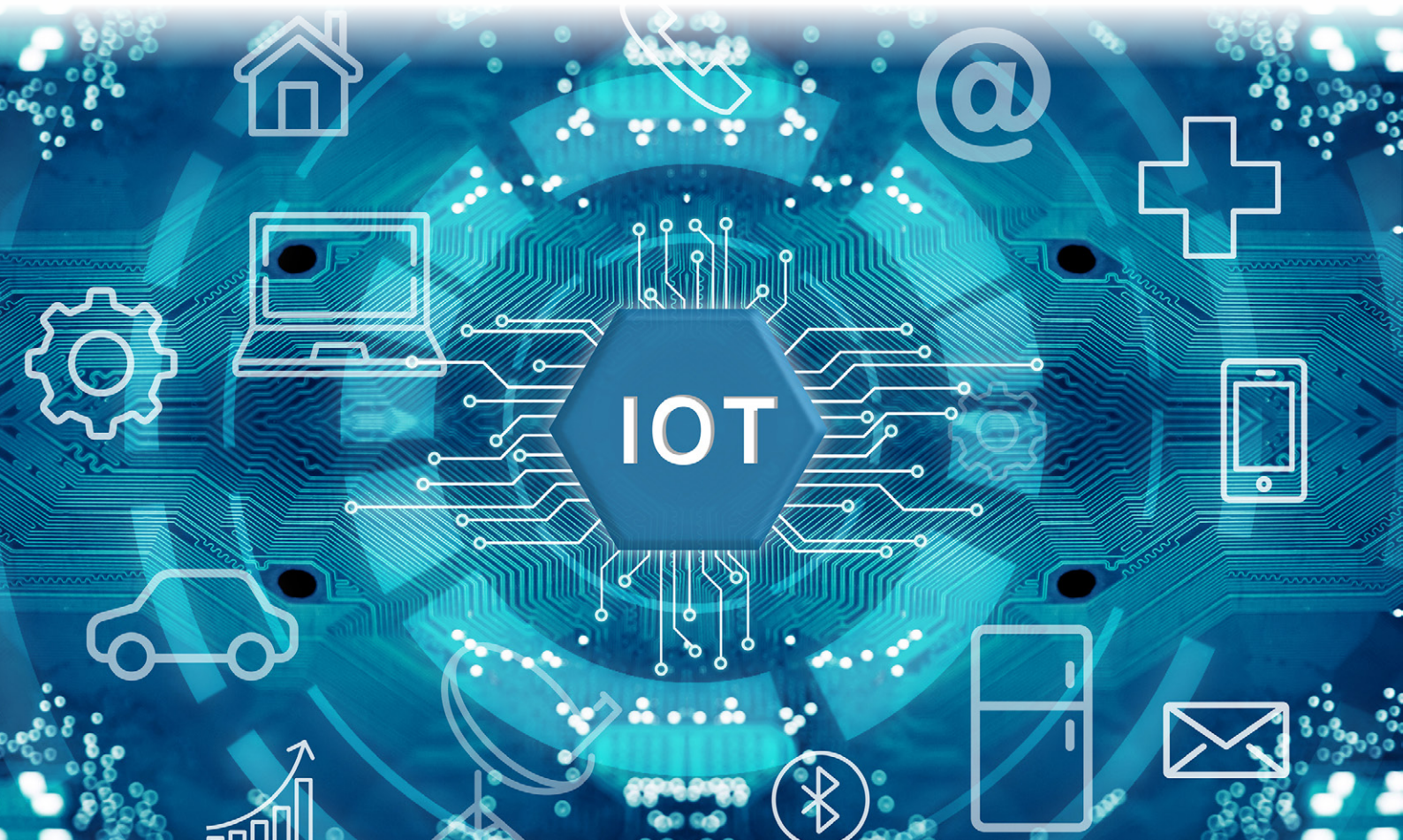
4. Após o debate a respeito da internet das coisas, oriente os estudantes a retomar as equipes das aulas anteriores e o produto sugerido com base na persona. Eles deverão, por meio de pesquisa, compreender a importância da convergência tecnológica (olhando para as tecnologias emergentes) e definir como essas tecnologias podem impactar o produto idealizado, pensando em novas funcionalidades para o produto ou mesmo facilidades que podem ser incluídas com o uso das tecnologias emergentes.

5. Reforçar com os estudantes a importância de sempre estar atento ao mapa de empatia na escolha de um produto, levando em consideração o diferencial do produto voltado à sua persona.

6. Após as apresentações dos produtos escolhidos pelas equipes com as explicações dos motivos da escolha, finalizar a atividade estimulando os estudantes a debater a respeito dos aprendizados em relação à internet das coisas e os impactos no presente e no futuro das indústrias e da sociedade.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Vídeo “Internet das coisas: no futuro, tudo será conectado”, disponível em: **https://youtu.be/hJwZpq-6jmI.**



ATIVIDADE 6

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes conhecimentos relacionados a *Big Data*, explorando sua definição e características (volume, velocidade, veracidade, variedade, valor), *big data analytics*, inteligência artificial, mineração de dados, *big data* da indústria avançada.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Considerando que, ao término desta atividade, o estudante deve estar apto a compreender a importância da coleta de dados para tomada de decisão, especialmente no que tange a produtos digitais em suas mais diversas variantes, inicie a atividade estimulando a reflexão a respeito da quantidade de dados que estão disponíveis e o que pode ser feito com eles. Propor uma pesquisa com o tema: O que são dados? Para que servem? Como podem ser utilizados? Qual o valor dos dados na tomada de decisão?

2. Após a pesquisa, reflita com os estudantes que uma das formas de captação de dados é por meio de pesquisas. Então, apresente aos estudantes os conhecimentos relacionados ao uso de pesquisas por meio do Google Formulários, explorando o uso e funcionalidades da ferramenta.



SAIBA MAIS

Para conhecer mais sobre a ferramenta e suas funcionalidades, acesse **https://sites.google.com/sc.senai.br/caed/tutores/ferramentas-educacionais** e fique por dentro dessa e de outras ferramentas tecnológicas educacionais que podem tornar sua aula mais interativa.

3. Depois da apresentação do Google Formulários, propor aos estudantes que façam duplas e criem uma rápida pesquisa com 5 perguntas diretas no Google Formulários sobre algum tema de interesse deles que lhes permita uma tomada de decisão (pode ser algo relacionado ao cotidiano da escola, da vida social dos estudantes ou outro tema que considerarem relevante).

4. Oriente os estudantes a compartilhar a pesquisa com a própria turma e instrua-os a responder as pesquisas dos colegas. Ao final da coleta de dados, os estudantes devem interpretar os dados coletados e quais decisões poderiam ser tomadas com base nesses resultados, explicando à turma toda os fatores utilizados para a tomada de decisão.

5. Para complementar os conhecimentos a respeito de *big data* e estimular as reflexões sobre o tema, apresente à turma o vídeo “Big Data”, disponível em: https://youtu.be/hEFFCKxYbKM.

6. Após o vídeo, oriente a turma a, nas mesmas duplas da atividade anterior, realizar um estudo de caso sobre o Cartola FC. Para isso, os estudantes devem fazer um estudo sobre o game, tentando identificar nele algumas características de *big data* e como o jogo funciona com elas.

7. Após as duplas apresentarem os resultados do estudo de caso, finalize a atividade estimulando a reflexão a respeito de tudo que foi abordado sobre *big data* e os impactos no presente e no futuro das indústrias e da sociedade.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Vídeo “Big Data”, disponível em: **https://youtu.be/hEFFCKxYbKM.**



ATIVIDADE 7

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes conhecimentos relacionados à Manufatura Aditiva, abordando sua definição e características, incluindo o processo de manufatura aditiva, a impressão em 3D, os benefícios da manufatura aditiva e seu papel na indústria avançada.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Para que os estudantes possam conhecer novas tecnologias e aplicabilidades da impressão em 3D, você deverá apresentar à turma o conceito de manufatura aditiva e os conceitos da impressão 3D, abordando o que está sendo feito de mais moderno na manufatura aditiva.

2. Apresente o vídeo “Manufatura Aditiva: entenda o que é!”, disponível em: https://youtu.be/4hNH81WIkuw.

3. Após o vídeo, estimule o debate a respeito de como a manufatura aditiva pode ser útil na produção de variados itens.

4. Apresente o vídeo “Você sabe o que é Manufatura Aditiva?”, que trata sobre a impressão 3D, disponível em: https://youtu.be/m6iwr-y_46Y.

5. Depois da apresentação, você deverá propor um exercício no qual os estudantes possam, individualmente, pensar em como a impressão em 3D poderia auxiliar na empresa onde ele está atuando, permitindo que pesquisem a respeito.

6. Após o exercício, os estudantes deverão compartilhar os resultados de forma breve e assertiva. Aproveite para estimular o debate a respeito das descobertas feitas pelos estudantes.

7. Retomando o produto criado pelas equipes nas atividades anteriores, é hora de iniciar a etapa de prototipagem, criando um modelo para validar (ou não) o projeto. O objetivo da prototipagem é mostrar, de forma visual, como a persona irá interagir com o produto que está sendo projetado e procurar entender se a ideia realmente faz sentido.



DICA

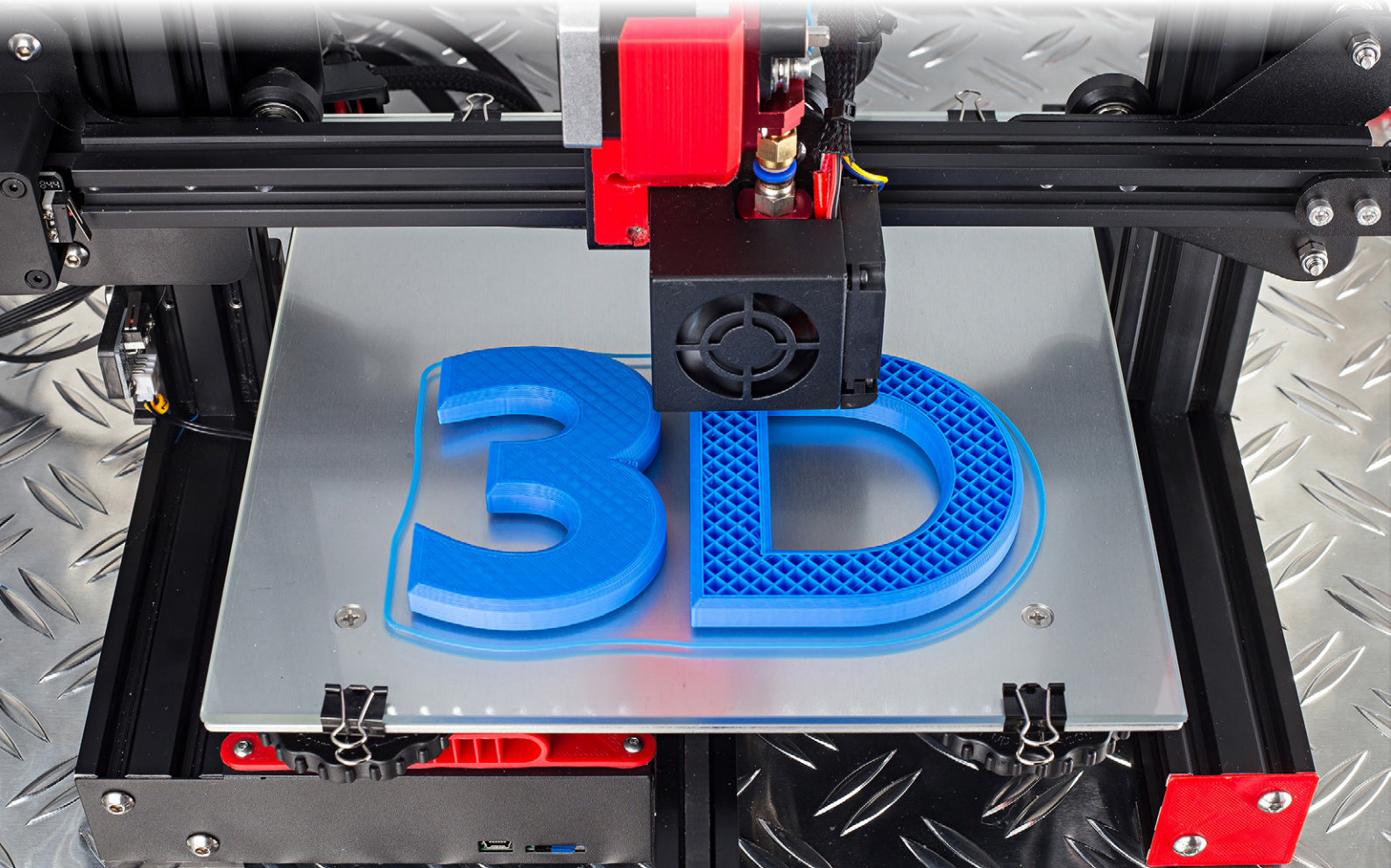
Como construção do protótipo, os estudantes podem utilizar o Canva para fazer um folheto informativo sobre o produto criado. Para conhecer mais sobre a ferramenta e suas funcionalidades, acesse **https://sites.google.com/sc.senai.br/caed/tutores/ferramentas-educacionais** e fique por dentro dessa e de outras ferramentas tecnológicas educacionais que podem tornar sua aula mais interativa.

8. Após a construção dos protótipos, oriente os estudantes a compartilhar os resultados com a turma toda.

9. Ao finalizar a atividade, estimule os estudantes a debater a respeito de tudo que aprenderam até aqui e como podem aplicar esses conhecimentos na empresa que os contratou.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Vídeo “Manufatura Aditiva: entenda o que é!”, disponível em: **https://youtu.be/4hNH81WIkuw**.
- “Você sabe o que é Manufatura Aditiva?”, disponível em: **https://youtu.be/m6iwr-y_46Y.**



ATIVIDADE 8

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes conhecimentos relacionados à Segurança Digital (cibersegurança), explicando sua definição e características, abordando os pilares da segurança digital (integridade, disponibilidade, confidencialidade) e os requisitos de segurança (autenticidade, não repúdio, legalidade, privacidade, auditoria, e segurança digital na Indústria 4.0).

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Com a enorme quantidade de dados gerados diariamente tanto por empresas quanto por usuários domésticos, faz-se necessário contextualizar ao estudante as ações que estão sendo feitas com relação à segurança desses dados. Resgate com os estudantes conhecimentos relacionados a dados abordados em aulas anteriores e ajude-os a compreender que é fundamental buscarmos conhecimentos acerca da segurança dos dados ou segurança da informação, tanto em nossa vida pessoal quanto na esfera profissional.

2. Apresente aos estudantes o vídeo “Da web cringe à web 3.0”, que trata sobre a história da web, disponível em: https://youtu.be/_nxiWws7CpA.

3. Oriente os estudantes a, individualmente, responder as seguintes questões:

   a) O que você faz para se proteger na web?

   b) Alguma conta sua já foi hackeada? Como?

4. Após o compartilhamento das respostas às perguntas anteriores, apresente à turma o vídeo “Ciberataques”, disponível em: https://youtu.be/75IGjO5tJgo.

5. Oriente os estudantes a, individualmente, fazer pesquisas para responder as seguintes perguntas:

   a) Quais as características dos pilares da segurança digital e como eles afetam o seu uso da internet?

   b) Requisitos de segurança: o que são, para que servem?

   c) Quais são os problemas gerados para uma empresa se esta for hackeada? O que aconteceria com a empresa onde você atua?

6. Após responder às perguntas anteriores, oriente os estudantes a formar equipes de 3 a 4 pessoas. As equipes deverão elaborar um manual de segurança digital com dicas para segurança de informações pessoais, para uso na vida profissional e pessoal.

7. Oriente as equipes a apresentar os manuais de segurança da informação.

8. Finalize a atividade estimulando o debate sobre tudo o que os estudantes aprenderam a respeito de segurança digital ou cibersegurança.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Vídeo “Ciberataques”, disponível em: **https://youtu.be/75IGjO5tJgo.**
- Vídeo “Da web cringe à web 3.0”, disponível em: **https://youtu.be/_nxiWws7CpA.**



ATIVIDADE 9

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes conhecimentos relacionados à Realidade Aumentada - Virtual e Estendida (o que é realidade aumentada, seus componentes e aplicações) e Simulação (o que é simulação, etapas de simulação - simulação de produto, simulação de equipamentos, simulação da célula).

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Inicie a atividade explicando o que é Realidade Virtual e Realidade Aumentada. Uma das principais funções da tecnologia é a partir da criação de simuladores para os mais diversos fins, desde games até os que estão voltados para o treinamento, na área da educação e empresarial. Partindo desse princípio, o estudante deve entender a importância dessa ferramenta e, a partir de exemplos disponíveis na internet, identificar os simuladores mais utilizados nessas categorias.

2. Explique o conceito de metaverso, apresentando o vídeo “O que é o Metaverso?”, disponível em: https://youtu.be/BCvBn-Z7tDdg e proponha um debate sobre isso.

3. Apresente o vídeo “Simulação | Pilares da Indústria 4.0”, disponível em: https://youtu.be/4Ik2PtFrwnE.

4. Peça aos estudantes para se reunirem nas mesmas equipes criadas desde as primeiras atividades da Unidade Curricular. Cada equipe vai selecionar um tema para pesquisar: simulação de produto; simulação de equipamentos; simulação da célula, abordando o que é, como funciona, vantagens e desvantagens.

5. A apresentação dos resultados da pesquisa deve ser feita em salas no metaverso criadas pelos grupos, cujos links serão compartilhados para acesso aos pares. Para isso, apresente aos estudantes a ferramenta Mozilla Hubs e suas funcionalidades.



DICA

Caso você não conheça a ferramenta, acesse o link e fique por dentro: **https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/introducao-ao-hubs-da-mozilla.**

6. Após a apresentação dos resultados da pesquisa por meio da ferramenta Mozilla Hubs, oriente os estudantes a pesquisar a respeito de metaverso, o que é, funcionalidades, ferramentas disponíveis, usos no cotidiano das pessoas e das indústrias. Oriente-os a pensar no uso do metaverso em seu cotidiano dentro da empresa na qual atua.

7. Finalize a atividade estimulando os estudantes a debater a respeito dos aprendizados adquiridos sobre realidade virtual e metaverso.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Vídeo “Simulação | Pilares da Indústria 4.0”, disponível em: **https://youtu.be/4Ik2PtFrwnE**.
- Vídeo “O que é o Metaverso?”, disponível em: **https://youtu.be/BCvBnZ7tDdg**.
- Acesso à ferramenta do Metaverso Mozilla Hubs.



ATIVIDADE 10

Tempo previsto: 3 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes conhecimentos relacionados à Robótica Avançada, abordando o que é robótica e o papel dos robôs na indústria avançada.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Faça uma breve exposição sobre a história da robótica. Você pode passar o vídeo “História da Robótica”, até a minutagem 5:50, para os estudantes. O vídeo está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8jV0JADp7Vs&t=3s.

2. Compartilhe com a turma o vídeo “O Lado Sombrio da Tecnologia: A Quarta Revolução Industrial Começou”, que trata das tecnologias habilitadoras e seu papel na chamada Quarta Revolução Industrial, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4hWoMRbgNnQ.

DICA

Caso haja disponibilidade em sua escola, convide um especialista da área de robótica para fazer essa contextualização.

3. Para complementar a contextualização, discuta com os estudantes a respeito do impacto do robô na indústria avançada e suas peças de composição.



DICA

Caso você não tenha conhecimento na área de robótica e não tenha profissional disponível em sua escola, você pode usar os seguintes materiais para se preparar para a aula e, até mesmo, selecionar alguns para passar aos estudantes:

- **Estrutura:** https://www.youtube.com/watch?v=vNZnQVtDxBU;
- **Manipuladores:** https://www.youtube.com/watch?v=wSYy8tZwCJ0;
- **Atuadores:** https://www.youtube.com/watch?v=rW-_UTbq9Ps;
- **Controladores:** https://www.youtube.com/watch?v=aL8A7XPeCB4;
- **Fonte de energia:** https://www.youtube.com/watch?v=InAovwKiYmc;
- **Transmissão:** https://www.youtube.com/watch?v=xW64TNzBn30;
- **Sensores:** https://www.youtube.com/watch?v=oe3Q9xgB07Y.

4. Peça para os estudantes se dividirem em equipes de até 4 integrantes. Cada equipe escolhe um robô da cultura pop e identifica nele cada peça da composição e respectiva função naquele personagem. Após a pesquisa e representação das funções abordadas, proponha a apresentação dos resultados para a turma.



DICA

Caso você não conheça os robôs da cultura pop, pode acessar esses links e ficar bem-informado:

- "10 robôs mais adoráveis da cultura, pop!", disponível em: **https://www.legiaodosherois.com.br/lista/10-robos-mais-adoraveis-da-cultua-pop.html#list-item-8.**
- "Os 15 robôs mais icônicos do cinema", disponível em: **https://pausadramatica.com.br/2015/07/16/os-15-robos-mais-iconicos-do-cinema/.**

5. Aborde o conceito dos robôs na indústria avançada: o que fazem, como se alimentam, quem programa?



DICA

Você pode usar o vídeo "Como funcionam os robôs industriais?", disponível em **https://www.youtube.com/watch?v=pSdjIQxII2s** para a contextualização.

ATENÇÃO

Caso haja tempo disponível e você considere adequado, apresente a plataforma Open Roberta Lab e seu funcionamento (básico de programação em blocos).

Você pode usar o vídeo "Introdução ao open Roberta Lab", disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=PdzYSrPNqPk** para contextualizar a ferramenta.

Nesse caso, siga as propostas:

a) Apresente o desafio de programação para os estudantes. P. ex.: levar o objeto A do ponto 1 ao ponto 2, evitando obstáculos.

b) Apresente os resultados à turma, preferencialmente em forma de competição.

6. Ao final desta atividade, o objetivo é que o estudante compreenda o funcionamento de um robô a partir de um simulador com características em uso industrial; no caso, na área de logística.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- "História da Robótica", disponível em **https://www.youtube.com/watch?v=8jV0JADp7Vs&t=3s** (até a minutagem 5:50).
- "O Lado Sombrio da Tecnologia: A Quarta Revolução Industrial Começou", disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=4hWoMRbgNnQ**.
- "10 robôs mais adoráveis da cultura, pop!", disponível em: **https://www.legiaodosherois.com.br/lista/10-robos-mais-adoraveis-da-cultua-pop.html#list-item-8**.

- “Como funcionam os robôs industriais?”, disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=pSdjIQxII2s.**
- “Introdução ao open Roberta Lab”, disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=PdzYSrPNqPk.**
- Vídeos Partes dos robôs
  - Estrutura: **https://www.youtube.com/watch?v=vNZnQVtDxBU.**
  - Manipuladores: **https://www.youtube.com/watch?v=wSYy8tZwCJ0.**
  - Atuadores: **https://www.youtube.com/watch?v=rW-_UTbq9Ps.**
  - Controladores: **https://www.youtube.com/watch?v=aL8A7XPeCB4.**
  - Fonte de energia: **https://www.youtube.com/watch?v=lnAovwKiYmc.**
  - Transmissão: **https://www.youtube.com/watch?v=xW64TNzBn30.**
  - Sensores: **https://www.youtube.com/watch?v=oe3Q9xgB07Y.**





ATIVIDADE
DE AUTOAVALIAÇÃO

Tempo previsto: 1 hora

Objetivo: Explorar com os estudantes conhecimentos relacionados ao autoconhecimento, com vistas a subsidiar o estabelecimento de objetivos e metas profissionais, avaliando as condições e os recursos necessários para seu alcance.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Disponibilizar no Ambiente Virtual de Aprendizagem um formulário, Anexo 6, para que os estudantes preencham a autoavaliação, seguindo o modelo:

AUTOAVALIAÇÃO UC

Transformação Digital no Setor Industrial

Com base nas capacidades básicas propostas na unidade curricular:

- Você se sente capaz de reconhecer o contexto do avanço tecnológico e sua importância para o desenvolvimento do setor industrial e do país?
- Você se sente capaz de reconhecer o impacto da transformação digital no setor industrial e nas relações sociais?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da internet das coisas (IoT) e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da computação em nuvem e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios do *big data* e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da robótica avançada e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da manufatura aditiva e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da manufatura digital ou simulação e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da integração de sistemas e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da segurança digital e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da realidade aumentada e a sua aplicação no setor industrial?

Com base em autoconhecimento:

» Em relação à sua capacidade de usar as ferramentas tecnológicas adequadamente no ambiente de trabalho, você:

a) Tem muita dificuldade com ferramentas tecnológicas.

b) Está evoluindo no que se refere ao uso das ferramentas tecnológicas.

c) Sabe que o conhecimento a respeito das ferramentas tecnológicas é um ponto forte.

» Em relação à sua dedicação aos estudos, você avalia que:

a) Ainda não tem vontade de aprender e de se dedicar às atividades propostas.

b) Está aprendendo a gostar de estudar e de interagir com os colegas de turma.

c) Gosta de estudar e de participar das atividades propostas.

» Em relação ao seu futuro profissional, você:

a) Não tem a mínima noção de que carreira pretende seguir.

b) Está começando a entender sobre as carreiras e tem uma vaga noção.

c) Já sabe que carreira pretende seguir.

» Se tivesse a oportunidade de seguir uma carreira que envolva a área de tecnologia e transformação digital, você:

a) Não aceitaria.

b) Talvez aceitasse, mas precisaria pensar mais a respeito.

c) Com certeza, aceitaria.

- Em quais aspectos você percebe que precisa melhorar a sua habilidade com as ferramentas tecnológicas?
- O que você precisa fazer para melhorar o seu conhecimento nessa área?
- Pesquise a respeito do que pode ser feito para melhorar seu conhecimento nessa área e crie o seu plano de ação no modelo 5W2H:

O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Quanto?



DICA

Apresente o plano de ação 5W2H para os estudantes, utilizando alguns exemplos e auxiliando-os até que consigam criar os seus próprios.

2. Ao finalizar a atividade, reforce com os estudantes a importância de se dedicarem ao preenchimento da autoavaliação, lembrando que deverá ser inserida no portfólio e que servirá de subsídio para a construção do projeto de vida e carreira ao final do módulo.

CONCLUSÃO

Agora que você concluiu com seus estudantes a Unidade Curricular de Transformação Digital no Setor Industrial, verifique no calendário da turma qual a próxima Unidade Curricular a ser desenvolvida e siga o Guia do Docente específico ou, caso você não seja o docente, compartilhe as informações mais relevantes referentes ao andamento da turma com o novo docente.

Boas aulas!

REFERÊNCIAS

2017 Roundup of *internet of things* forecasts. **Forbes**, Jersey City, 10 dez. 2017. Disponível em: http://bit.ly/2sdJPH9. Acesso em: 15 mar. 2018.

5 *THINGS* you should know about MQTT. **IoT One Community**. Disponível em: http://bit.ly/38qTOcQ. Acesso em: 15 mar. 2018.

A ERA dos robôs: tecnologia amplia produtividade, transforma educação e salva vidas. **Agência de Notícias,** [S. l.], 21 fev. 2017. Disponível em: http://bit.ly/354KZDr. Acesso em: 13 mar. 2018.

ACATECH. **Industrie 4.0 Maturity**. Munich: Acatech, 2017. Disponível em: https://bit.ly/2sZUENl. Acesso em: 14 mar. 2018.

ARMBRUST, M. *et al.* **Above the clouds**: a Berkeley view of. Berkeley: UC Berkeley Reliable Adaptive Distributed Systems Laboratory, 2009. Disponível em: http://bit.ly/2RC3WcC. Acesso em: 16 dez. 2017.

ASCOM. Governo quer inserir setores estratégicos na 4ª Revolução Industrial, diz ministro. **Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações**, Brasília, DF, 14 dez. 2017. Disponível em: http://bit.ly/36rv8yT. Acesso em: 15 mar. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRAS DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 27002: 2007**: tecnologia da informação: código de prática para a gestão da segurança da informação. Rio de Janeiro: ABNT, 2007. Disponível em: http://bit.ly/2E3YffF. Acesso em: 10 dez. 2019.

BANERJEE, P.; ZETU, D. **Virtual manufacturing**. New York: John Wiley & Sons, 2001.

BAUMGARTEN, G. Realidade aumentada na indústria: o que está sendo feito? **Pollux**, Joinville, 12 mar. 2019. Disponível em: http://bit.ly/36mMYTJ. Acesso em: 28 nov.2019.

BORGES, H. P. *et al.* **Computação em nuvem**. Brasília, DF: IBICT, 2011. Disponível em: http://bit.ly/349k48n. Acesso em: 13 mar. 2018.

BRANCO, A. L. **Revoluções Industriais:** primeira, segunda e terceira revoluções. **UOL**, São Paulo, 19 nov. 2007. Disponível em: https://bit.ly/2scwhvz.Acesso em: 9 jun. 2017.

CARISSIMI, A. Desmistificando a computação em nuvem. **Laboratório de Banco de** 128 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SETOR INDUSTRIAL

Dados, Belo Horizonte, 15 fev. 2015. Disponível em: http://bit.ly/354MFgd. Acesso em: 13 mar. 2018.

CASTRO, D. S. de. Invenções da televisão. **InfoEscola**, [s. l.], 19 abr. 2016. Disponível em: https://bit.ly/2Py3h9K. Acesso em: 3 jul. 2017.

CHUN-WEI, T. *et al.* Data mining for *internet of things*: a survey. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, New York, v. 16, n. 1, p. 77-97. Disponível em: http://bit.ly/2E1Kiiq. Acesso em: 14 mar. 2018.

COMISSIONAMENTO virtual: a integração entre o real e virtual. **Prosys**, Barueri, 10 maio 2017. Disponível em: http://bit.ly/2sb358n. Acesso em: 30 dez. 2017.

COUTINHO, E. *et al.* Elasticidade em computação na nuvem: uma abordagem sistemática. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS, 31., 2013, Brasília, DF. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação. p. 215-258. Disponível em: http://bit.ly/2PzqCYq. Acesso em: 13 mar. 2018.

CRUZ, F. Governo e Fiesp lançam programa para incentivar a indústria 4.0. **Agência Brasil**, [s. l.], 29 set. 2017. Disponível em: http://bit.ly/36lCJ28. Acesso em: 15 mar. 2018.

DATA never sleeps 5.0. **American Fork:** Domo, 2017. Disponível em: http://bit.ly/38k-Ckil. Acesso em: 14 mar. 2018.

DEKHTYAR, A. **Database management system implementation**. Baltimore: University of Maryland Press, 2016.

EVANS, D. **A internet das coisas:** como a próxima evolução da internet está mudando tudo. Cisco, [s. l.], abr. 2011. Disponível em: http://bit.ly/38qc3PK. Acesso em: 15 mar. 2018.

EZELL, S.; SWANSON, B. How *cloud computing* enables modern manufacturing. **American Enterprise Institute**: information technology and innovation foundation. Washington, DC, jun. 2017. Disponível em: http://bit.ly/2P9CUHX. Acesso em: 13 mar. 2018.

FERRAZ, Q. Revolução industrial e a industrialização do vestuário: onde a função encontrou a moda. **Fashion Bubbles**, [s. l.], 12 jan. 2007. Disponível em: https://bit.ly/346bqY4. Acesso em: 4 jul. 2017.

FOGGIATTO, J. **Utilização do processo de modelagem por fusão e deposição (FDM) na fabricação rápida de insertos para injeção de termoplásticos**. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em: http://bit.ly/2rylpIu. Acesso em: 15 mar. 2018.

FONTES, E. **Praticando a segurança da informação**: orientações práticas alinhadas com Norma NBR ISO/IEC 27002, Norma NBR ISO/IEC 27001, Norma NBR 15999-1, COBIT, ITIL. São Paulo: Brasport, 2008.

O FUTURO DAS PROFISSÕES: ESTAMOS PREPARADOS? 2018. Disponível em: <https://escolasaopaulo.org/futuro-das-profissoes/>. Acesso em: 28.01.2020.

GALLEGOS, C. Realidade aumentada impulsiona crescimento da Indústria 4.0. **Administradores**, João Pessoa, 15 fev. 2019. Disponível em: http://bit.ly/2P7tUmI. Acesso em: 28 nov. 2019.

GOMES, C. Revolução Industrial. **InfoEscola**, [s. l.], 17 set. 2007. Disponível em: https://bit.ly/2LJm3cO. Acesso em: 9 jun. 2017.

HACKING. **Techopedia**, [s. l.], 23 jul. 2012. Disponível em: http://bit.ly/2E20n7P. Acesso em: 13 mar. 2018.

HAUTSCH, O. Como funciona a realidade aumentada. **Techmundo**, São Paulo, 19 maio 2009. Disponível em: http://bit.ly/2rAUICR. Acesso em: 28 nov. 2019.

IEPSEN, E. **Segurança de sistemas**. Pelotas: Senac, 2014. Disponível em: http://bit.ly/2LIVDbr. Acesso em: 20 dez. 2017.

INDÚSTRIA 4.0: problemas que a realidade aumentada soluciona. **A voz da indústria**, [s. l.], 12 abr. 2019. Disponível em: http://bit.ly/35dYh0s. Acesso em: 28 nov. 2019.

INDUSTRY 4.0 for beginners. **PLCdesign**, Madrid, 3 out. 2016. Disponível em: http://bit.ly/34634Q3. Acesso em: 14 mar. 2018.

INDUSTRY 4.0: **challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies**. New York: Deloitte, 2014. Disponível em: http://bit.ly/2saNeGT. Acesso em: 14 mar. 2018.

INTERNATIONAL FEDERATION OF *ROBOTICS*. **Estimativa global de venda e robôs industriais**. Disponível em: http://bit.ly/35aOzMr. Acesso em: 20 dez. 2017.

INTERNATIONAL FEDERATION OF *ROBOTICS*. **Número de robôs para cada 10.000 trabalhadores por país**. Disponível em: http://bit.ly/35aOzMr. Acesso em: 20 dez. 2017.

MATTERN, F.; FLOERKEMEIER, C. From the internet of computers to the *internet of things*. **From active data management to event-based systems and more**, New York, v. 6462, p. 242-259, 2010.

MCDONALD, C. **Fast cars, big data**: how streaming data can help Formula 1. **MAPR**, [S. l.], 11 maio 2017. Disponível em: http://bit.ly/2qDy8Jm. Acesso em: 15 mar. 2018.

MELL, P.; GRANCE, T. The NIST definition of *cloud computing*. **NIST: CSRC**, Gaithesburg, 15 set. 2011. Disponível em: http://bit.ly/2siJT8p. Acesso em: 13 mar. 2018.

MODELOS de serviço em nuvem. Opus software, São Paulo. Disponível em: http://bit.ly/2rmZ68F. Acesso em: 16 dez. 2017.

NOE, R. Will cell phone cameras, DSLRs and crowdsourcing find the Boston bomber? **Core 77**, [s. l.], 17 abr. 2013.Disponível em: http://bit.ly/2sdxZgb. Acesso em: 14 mar. 2018.

O QUE é um firewall? **Cisco**, [S. l.], 2 abr. 2016. Disponível em: http://bit.ly/345MkIY. Acesso em: 13 mar. 2018.

PAIOLA, C. 4 aplicações da realidade aumentada (VA) na indústria 4.0. **It Forum 365**, [s. l.], 22 maio 2019. Disponível em: http://bit.ly/2P9TF64. Acesso em: 28 nov. 2019.

PAIOLA, C. As aplicações de realidade aumentada na Indústria 4.0. **Brasilagro**, [s. l.], 21 maio 2019. Disponível em: http://bit.ly/2sYfpce. Acesso em: 28 nov. 2019.

PLAYERS de mercado: sua empresa representa este conceito? Descubra! **IBC**, São Paulo, 24 jul. 2019. Disponível em: http://bit.ly/2Yzuywk. Acesso em: 1 nov. 2019.

REALIDADE aumentada na indústria, aplicações e benefícios. **Data Engenharia**, Sarzedo, 20 abr. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2P7vtkA. Acesso em: 29 nov. 2019.

REALIDADE aumentada na indústria: por que e como implantar? **A voz da indústria**, [s. l.], 2 jul. 2019. Disponível em: http://bit.ly/34cfDJM. Acesso em: 28 nov. 2019.

REALIDADE aumentada: caminhos para Indústria 4.0. **Laboratório Mobilis: computação móvel**, [s. l.], 28 jan. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2sdVhT9. Acesso em: 28 nov. 2019.

REALIDADE aumentada: quais os benefícios para as empresas? **Canal Comstor**, São Paulo, 26 jun. 2019. Disponível em: https://bit.ly/2RGicBb. Acesso em: 29 nov. 2019.

RELEMBRE os maiores vazamentos de informação de 2013. **Canaltech**, Salvador, 26 mar. 2014. Disponível em: http://bit.ly/2P7nC6K. Acesso em: 2 mar. 2018.

SANTOS, B. *et al.* Internet das coisas: da teoria à pratica. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS, 34., 2016, Salvador. **Anais** [...]. Porto Alegre: SBC, 2016. p. 1-51. Disponível em: http://bit.ly/2ParT9x. Acesso em: 30 dez. 2017.

_____SEMOLA, M. **Gestão da segurança da informação**: uma visão executiva. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

SIGNIFICADO de Firewall. **Dicio: dicionário online de Português**, [s. l.], 2 ago. 2009. Disponível em: http://bit.ly/2LF6Qd6. Acesso em: 5 nov. 2019.

SIGNIFICADO de Vulnerabilidade. **Significados**, [s. l.], 31 ago. 2015. Disponível em: http://bit.ly/2YymHiM. Acesso em: 5 nov. 2019.

SMADM. Os benefícios da realidade aumentada dentro da indústria. **LWT sistemas**, São Bernardo do Campo, 1 jul. 2019. Disponível em: http://bit.ly/2RG2A0K. Acesso em: 28 nov. 2019.

SPENDING on *internet of things* worldwide by vertical in 2015 and 2020 (in billion U.S. dollars). **Statista**, New York. Disponível em: http://bit.ly/38q4okm. Acesso em: 15 mar. 2018.

TUDO sobre *hacking*. **Alware bytes**, Santa Clara, 27 out. 2018. Disponível em: http://bit.ly/36fmZh8. Acesso em: 31 out. 2019.

VAZAMENTO de 152 milhões de contas de usuário da Adobe pode ter sido o maior da história. **O Globo**, Rio de Janeiro, 8 nov. 2013. Disponível em: https://glo.bo/2Pb4R20. Acesso em: 03 mar. 2018.

VINCENTELLI, A. Let's get physical: adding physical dimensions to cyber systems. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LOW POWER ELETRONICS AND DESIGN, 2015, Roma. **Proceedings** [...]. [s. l.]: IEEE, 2015.

WESTERFIELD, G.; MITROVIC, A.; BILLINGHURST, M. Intelligent *augmented reality* training for motherboard assembly. **International Journal of Artificial Intelligence in Education**, New York, v. 25, p. 157-172, 2015.

WINTER, J. Sistemas ciberfísicos: a nova revolução. **E-aware**, Curitiba, 19 set. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2sXVl9U. Acesso em: 14 mar. 2018.

ANEXOS

ANEXO 1

As evoluções no mundo do trabalho

O surgimento das novas tecnologias mudou a forma das empresas trabalharem, assim como a maneira das pessoas se relacionarem. Nesse sentido, é necessário avaliar o impacto das inovações no mercado de trabalho e nas profissões.



Empresas e profissionais que se mantém atualizados têm uma maior probabilidade de obter sucesso. A adoção de sistemas automatizados pode otimizar o tempo de produção, minimizar as falhas de fabricação, assim como reduzir os riscos ocupacionais. A coleta e a análise de dados aliadas à inteligência artificial podem auxiliar no desenvolvimento de novos produtos.

Histórico das revoluções industriais, trabalho, profissões existentes e extintas

Vamos continuar pensando a respeito de todas essas mudanças tecnológicas que vêm nos afetando nos últimos anos e as consequentes mudanças nas profissões e na forma de trabalhar.

Você já deve ter ouvido falar que os trabalhos estão mudando, mas o que realmente isso significa? Vamos entender quais são essas mudanças que estão provocando a transformação e até mesmo a extinção de algumas profissões.



Primeiramente, vamos fazer uma viagem no tempo e entender as transformações que o mercado de trabalho sofreu ao longo dos séculos.

Você se lembra das revoluções industriais? Sim, esse tema tem tudo a ver com o que estamos vivendo hoje em relação ao mercado de trabalho.

Recordando...

Nesta viagem no tempo, estamos antes do ano de 1784, momento em que as produções eram totalmente manuais, ou seja, artesanais, produzidas por famílias em suas próprias casas. Essas produções, por serem artesanais, eram limitadas, pois dispunham de pouca mão de obra e rara ou nenhuma tecnologia, o que afetava diretamente a quantidade de produtos ofertados.

Imagine como era aquela época! Estamos por volta de 1784, momento em que a Europa estava vivendo uma explosão populacional – cidades crescendo descontroladamente, pessoas saindo da zona rural para as cidades, famílias se tornando cada vez mais numerosas. É claro que uma pequena escala de produção (artesanal) não daria conta de suprir as necessidades de toda a população, então precisavam criar algo que agilizasse o processo evolutivo.

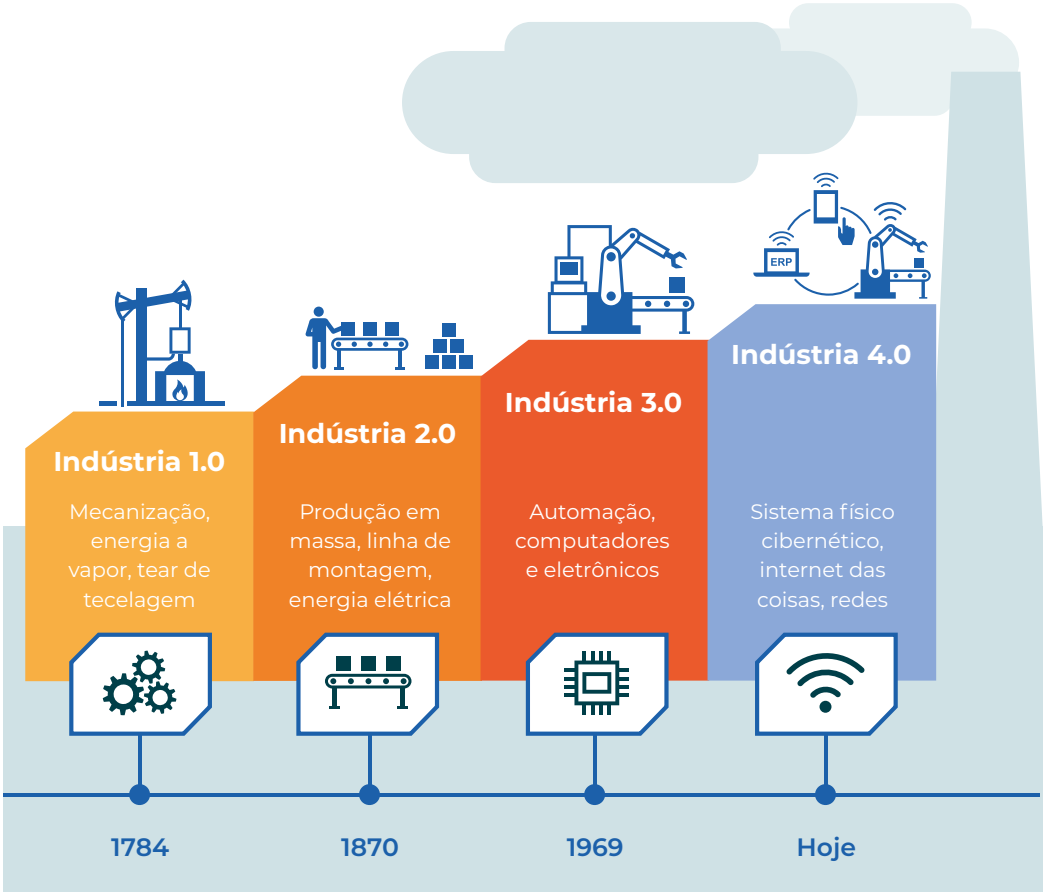
Essa é a grande justificativa tanto da Primeira quanto da Segunda Revolução Industrial. Na Primeira Revolução Industrial, aconteceu a mecanização das produções através das tecnologias a vapor (máquinas a vapor). Já a Segunda Revolução Industrial foi o momento em que esse vapor virou energia elétrica nas linhas de montagem e produção em massa.

Agora sim é possível produzir mais e mais rápido, certo?

Engana-se quem pensa que pararíamos por aí. A vida não para e precisamos evoluir a todo instante. Chegamos à Terceira Revolução Industrial, quando foram criados dispositivos eletrônicos integrados ao controle das máquinas, trazendo maior rapidez, segurança e flexibilidade e expandindo ainda mais a utilização de robôs em linhas de produção.

Na viagem, chegamos à atualidade, à Quarta Revolução Industrial, ou, melhor dizendo, à era da Indústria 4.0, da qual você faz parte.

Hoje, a tecnologia é um dos componentes de nossas vidas. Independentemente da região onde moramos e da área na qual atuamos, vamos interagir com diferentes tecnologias e em graus de inovação também diferentes.

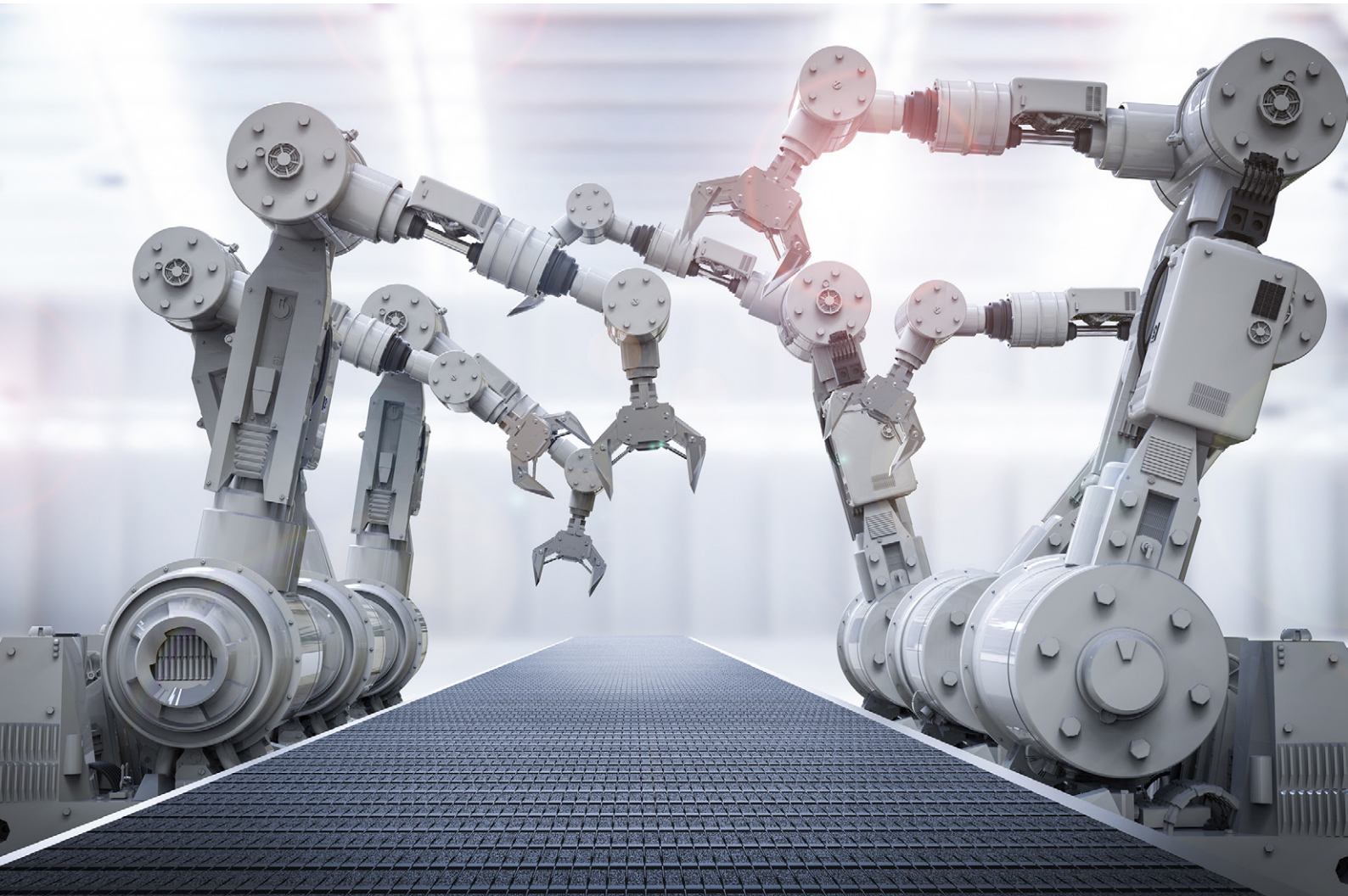


Nesse contexto, você poderia estar se perguntando: Uma nova revolução industrial sempre extingue a anterior? A resposta é não. É importante compreendermos que as revoluções industriais atingem primeiro as empresas voltadas à inovação e, muitas vezes, vão mais lentamente atingindo as demais empresas. Por isso, há sempre e, necessariamente, a convivência entre antigas e recentes tecnologias, e estas apontam para o futuro.

Nessa nova fase, uma das maiores características são as tecnologias habilitadoras, ou seja, um grupo de tecnologias voltadas para a inovação, resolução de problemas através de indústria avançada, materiais especiais e produção inteligente nos diferentes setores produtivos. Enquanto produtos, temos maior especificidade e individualidade, alcançando diferentes grupos de pessoas e satisfazendo as mais diversas necessidades por meio da personalização do processo. Sentimos como se aquele produto ou serviço tivesse sido feito sob medida para nós mesmos.

E como a Indústria 4.0 está fazendo isso? Através da nanotecnologia e fotônica, robôs autônomos, manufatura aditiva (impressão 3D), simulação digital, integração de diversos sistemas.

Para corresponder a essa nova realidade, algumas profissões estão se transformando (algumas até sendo extintas).



Conheça algumas das profissões que já estão quase em extinção ou já não existem mais:

Despertador humano	Pessoa que andava pelas ruas batendo em portas e janelas para acordar as pessoas.
Arrumador de pinos de boliche	Antes de existir a automatização de reposição de pinos de boliche, esse processo era manual.
Caçador de ratos	Na Europa, houve um tempo em que era comum as pessoas trabalharem na atividade de caçador de ratos.
Telefonistas	Teve um tempo em que, para se fazer uma chamada telefônica, era preciso falar com uma telefonista em uma central para que a conexão fosse feita manualmente.
Telegrafista	O Código Morse era a forma mais simples de se transmitir mensagens a longa distância quando a transmissão de voz ainda não era possível. O aparelho que recebia e transmitia tais códigos era chamado de “telégrafo”.

Você sabe o porquê dessas profissões terem sumido do mapa? – Porque não temos mais necessidade da sua existência.

Atualmente, já temos venenos para matar os ratos, centrais telefônicas que atendem e encaminham as ligações de forma autônoma, máquinas que recolhem e recolocam automaticamente os pinos do boliche. A tecnologia foi evoluindo e tomando o espaço do trabalho humano em certos contextos.

Você já pensou que estamos vivendo num momento importante da história mundial? A Quarta Revolução Industrial já é uma realidade, com avanço das tecnologias em velocidade jamais vista anteriormente e trazendo consigo mudanças nas relações de trabalho e na vida das pessoas. O surgimento da internet contribui para a interligação de diversas tecnologias, possibilitando a flexibilidade da cadeia produtiva, combinando máquinas e sistemas digitais.

Tendências do mundo do trabalho: novas carreiras, novas demandas

A Quarta Revolução Industrial já é uma realidade, é só olharmos ao nosso redor e percebermos o quanto as novas tecnologias estão presentes em nosso cotidiano, facilitando a nossa vida e mudando as relações. Um dos exemplos são os novos modelos de comunicação que estão mudando nossa forma de relacionamento com as pessoas, tornando as relações muito mais virtuais do que presenciais. Observe como as ferramentas de comunicação instantânea (WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, GTalk, Hangouts, Skype, Allo, entre outras) fazem parte do seu dia, substituindo o contato presencial e, em muitos casos, permitindo agilidade por meio de áudios e vídeos.



As relações de trabalho também mudaram. O uso do smartphone no local de trabalho que, em alguns casos, era considerado um problema, pode ter se tornado a solução, facilitando a comunicação entre os membros da equipe de trabalho e mesmo com os clientes. Além disso, acaba reduzindo os custos com ligações telefônicas, por exemplo.

As ferramentas de comunicação também auxiliam na condução de reuniões virtuais, nas quais é possível o compartilhamento de telas em tempo real e a interação com diversos profissionais em diferentes locais.

Paralelamente a todas essas vantagens das novas tecnologias, é preciso estar atento aos possíveis transtornos advindos do seu uso indevido, como as piadas, fotos e vídeos inadequados ao ambiente profissional e que desviam a atenção do colaborador. Dessa forma, é preciso que os usuários das ferramentas de comunicação instantânea estejam conscientes dos objetivos de cada grupo e avaliem o conteúdo das informações sempre antes de enviar.



Os modelos de negócio também estão mudando e interferindo diretamente na vida das pessoas e nas formas de relacionamento. Compare as formas de hospedagem que as pessoas utilizavam há 10 anos e o que acontece agora. Quantas pessoas utilizam o Airbnb hoje? Antes do surgimento do Airbnb, a maioria das pessoas se hospedava em hotéis, pagando um alto valor. Atualmente, é possível se hospedar com segurança e conforto na casa das pessoas, pagando um preço justo por essa hospedagem. O modelo de negócio relacionado à locomoção das pessoas também mudou. Basta observar a redução na frota de taxis em detrimento do crescimento do uso de aplicativos de locomoção, como Uber, Cabify, entre outros.

Além desses, para facilitar a vida das pessoas que utilizam outros meios de locomoção, surgiram os aplicativos que indicam os horários e a localização do transporte coletivo em tempo real, assim como sugerem outras possibilidades de locomoção e os percursos ideais para cada alternativa.

E na sua vida, o que mudou com o surgimento das novas tecnologias?

ANEXO 2

REFLEXÃO

Você consegue perceber o quanto sua vida mudou nos últimos 10 anos? Que tipo de mudanças ocorreram? Como você avalia essas mudanças, elas facilitaram ou dificultaram sua vida?

Reflita a respeito dos seguintes aspectos:

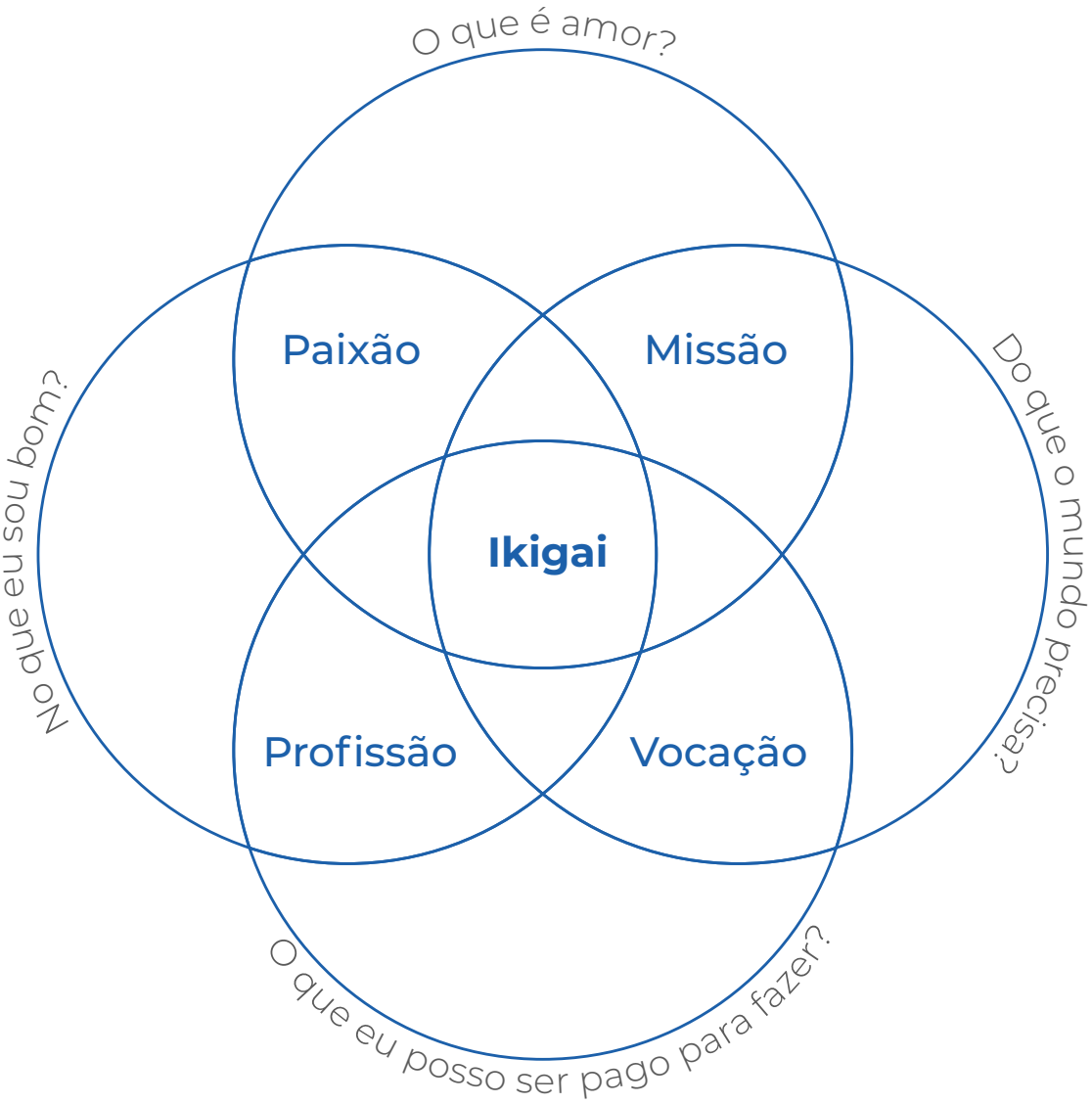
- Como você se comunicava com as pessoas que estavam distantes de você? Quanto tempo demorava para receber a resposta? Quais eram os riscos de você perder o número de telefone de um colega e nunca mais conseguir retomar o contato?
- Quando precisava de uma informação nova, quais recursos utilizava? Quanto tempo essa busca costumava demorar?
- Quando você queria assistir a um filme que não estava passando na televisão, o que você fazia?
- Que meios de locomoção você utilizava?
- O que você costuma fazer hoje que não fazia há 10 anos?

Aproveite essas reflexões e perceba o quanto as inovações tecnológicas interferiram na maneira de lidar com as necessidades do cotidiano e na forma de se relacionar com as pessoas. O que mudou na sua vida depois da utilização das ferramentas de comunicação instantânea? Ficou mais fácil ou mais difícil de se comunicar com as pessoas? E os aplicativos de locomoção, como afetaram sua vida?

ANEXO 3

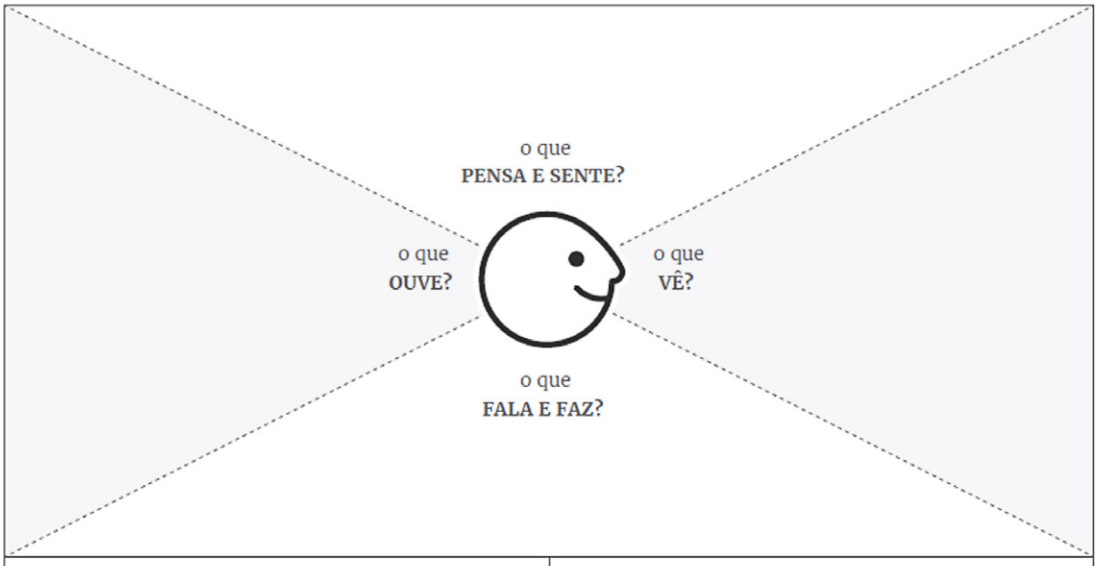
Encontre seu **Ikigai**

"Razão para viver"



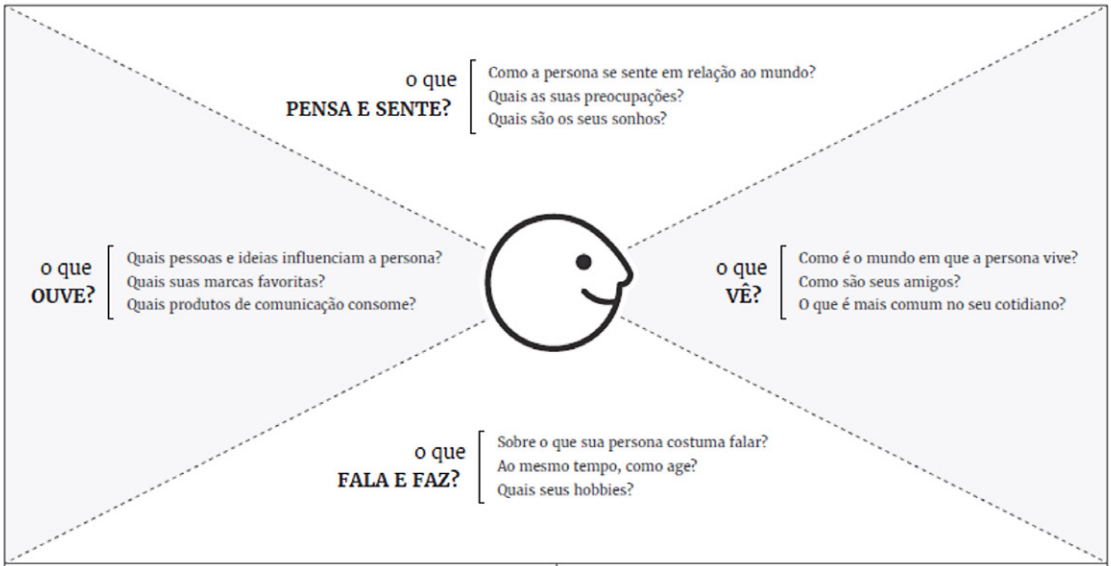
ANEXO 4

Nome:_____ Idade:_____



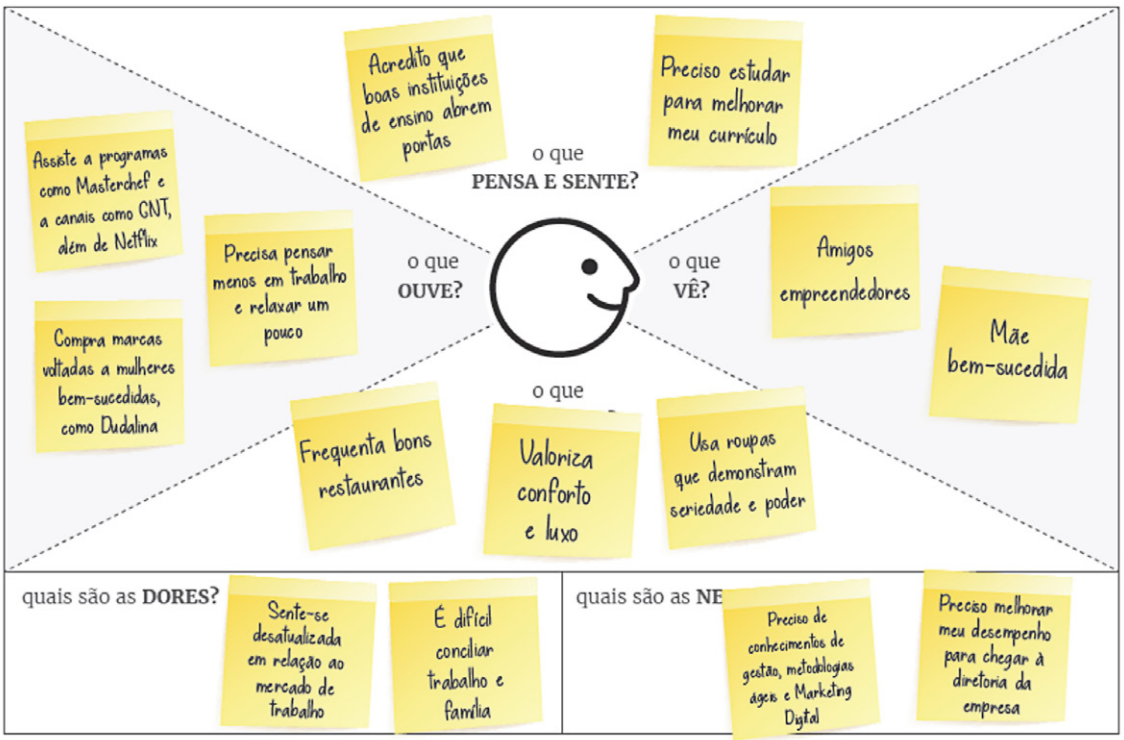
quais são as **DORES?**	quais são as **NECESSIDADES?**

Nome:_____ Idade:_____



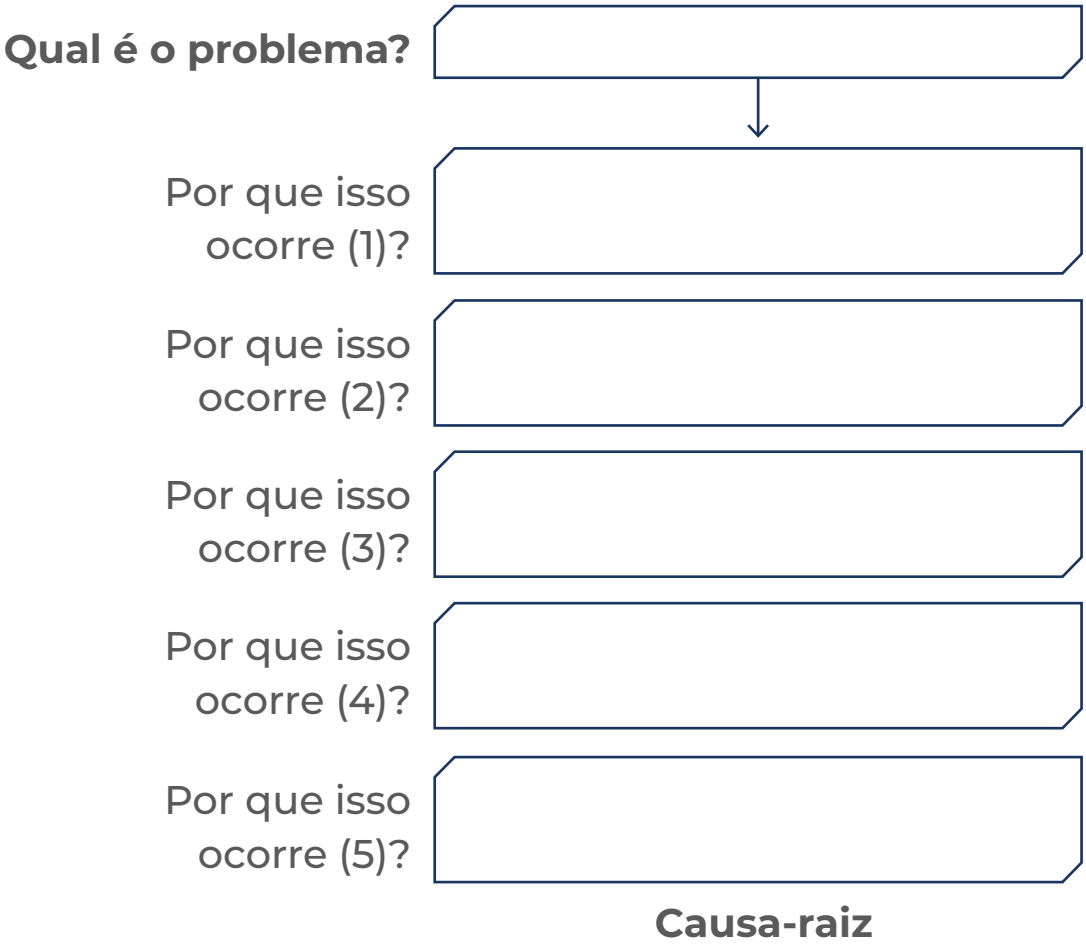
quais são as **DORES?**	quais são as **NECESSIDADES?**
Do que sua persona tem medo? Quais suas frustrações? Que obstáculos precisa ultrapassar para conseguir o que deseja?	O que é sucesso para sua persona? Onde ela quer chegar? O que acabaria com seus problemas?

Nome: Juliana Idade: 36 anos



ANEXO 5

Matriz dos **5 PORQUÊS**



ANEXO 6

AUTOAVALIAÇÃO UC

Transformação Digital no Setor Industrial

Com base nas capacidades básicas propostas na unidade curricular:

- Você se sente capaz de reconhecer o contexto do avanço tecnológico e sua importância para o desenvolvimento do setor industrial e do país?
- Você se sente capaz de reconhecer o impacto da transformação digital no setor industrial e nas relações sociais?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da internet das coisas (IoT) e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da computação em nuvem e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios do *big data* e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da robótica avançada e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da manufatura aditiva e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da manufatura digital ou simulação e a sua aplicação no setor industrial?
- Você se sente capaz de reconhecer os princípios da integração de sistemas e a sua aplicação no setor industrial?

» Você se sente capaz de reconhecer os princípios da segurança digital e a sua aplicação no setor industrial?

» Você se sente capaz de reconhecer os princípios da realidade aumentada e a sua aplicação no setor industrial?

Com base em autoconhecimento:

» Em relação à sua capacidade de usar as ferramentas tecnológicas adequadamente no ambiente de trabalho, você:

a) Tem muita dificuldade com ferramentas tecnológicas.

b) Está evoluindo no que se refere ao uso das ferramentas tecnológicas.

c) Sabe que o conhecimento a respeito das ferramentas tecnológicas é um ponto forte.

» Em relação à sua dedicação aos estudos, você avalia que:

a) Ainda não tem vontade de aprender e de se dedicar às atividades propostas.

b) Está aprendendo a gostar de estudar e de interagir com os colegas de turma.

c) Gosta de estudar e de participar das atividades propostas.

» Em relação ao seu futuro profissional, você:

a) Não tem a mínima noção de que carreira pretende seguir.

b) Está começando a entender sobre as carreiras e tem uma vaga noção.

c) Já sabe que carreira pretende seguir.

» Se tivesse a oportunidade de seguir uma carreira que envolva a área de tecnologia e transformação digital, você:

a) Não aceitaria.

b) Talvez aceitasse, mas precisaria pensar mais a respeito.

c) Com certeza, aceitaria.

» Em quais aspectos você percebe que precisa melhorar a sua habilidade com as ferramentas tecnológicas?

» O que você precisa fazer para melhorar o seu conhecimento nessa área?

» Pesquise a respeito do que pode ser feito para melhorar seu conhecimento nessa área e crie o seu plano de ação no modelo 5W2H:

O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Quanto?

SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional do SENAI/SC e Diretor de Educação e Tecnologia da FIESC

Adriana Paula Cassol
Gerente Executiva de Educação

Fabiano Bachmann
Gerência do Centro de Educação Digital

Gisele Umbelino
Coordenadora de Desenvolvimento de Recursos Didáticos

Jehan Carla Zunino Luckmann
Líder de Projeto

Eduarda Dutra de Souza
Gabriel Parachen
Luiz Carlos Campos Torres
Michel Kayser Rohden
Rodrigo Loureiro Queiroz
Autores

Sabrina Paula Soares Scaranto
Design Educacional

Davi Leon Dias
Ilustrações e Tratamento de Imagens

Juliana Tonietto
Diagramação

Sabrina Paula Soares Scaranto
Projeto Educacional

Juliana Tonietto
Projeto Gráfico

Discovery Serviços
Revisão Ortográfica, Gramatical e Normalização

FIESC SENAI